自动化仪表与过程控制

实验指导书

电气自动化实验中心

2022.10.

目录

实验一、温度变送器的调校

实验二、传感器校正实验（液位传感器）

实验三、智能调节器的认识与使用

实验四、单容水箱特性建模实验

实验五、液位控制系统的 PID 参数整定

实验六、双容液位控制实验

实验七、水箱液位串级控制实验

实验八、水箱液位与流量串级控制系统

实验九、温度控制系统实验

实验十、液位流量前馈反馈控制实验

实验十一、单回路控制系统的性能实验（双容水箱特性建模实验）

实验十二、温度二位式控制实验

实验一.温度变送器的调校

一. 实验目的：

1、 了解 DDZ-III 型温度变送器(DBW-5500A)的结构接线情况,熟悉其使用方法，进一步理解其工作原理。

2、 学会 DBW-5500A 热电阻温度变送器的零位与量程的调整,以及精度校验方法。

二. 实验设备：

1、DBW-5500A 型温度变送器一台

2、ZX-21 型旋转式电阻箱一台

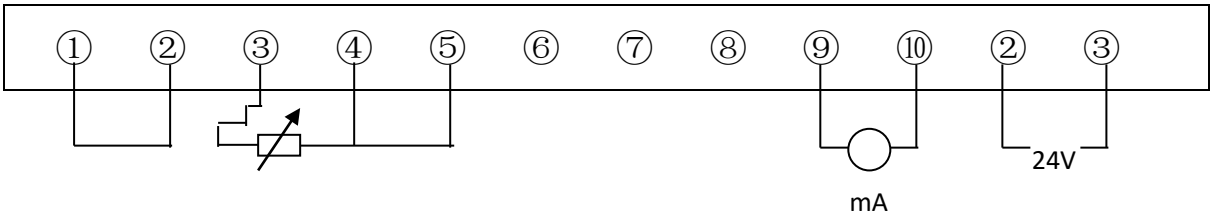
3、0.5 级电流表一台

4、连接导线若干根

5、螺丝刀一把

三. 实验接线：

按下图方法进行接线,并将电阻箱阻值调整在 100Ω,电流表量程接 0-20mA 档。



四. 实验内容：

1、 零点与量程的调整：根据仪表的温度测量范围，调整电阻箱，加入温度下限值所对应的电阻值，观察输出电流表的读数。调整零点电位器，使变送器输出信号为 4mA。再调节电阻箱，加入温度上限值所对应的电阻值，调整量程电位器，使变送器输出信号为 20mA。并且反复多次调整，直到“零点”、“满量程”都符合要求为止。

2、线性测试：按表正行程法次序依次逐渐增加阻值,同时记录相应的输出电流，以完成正行程测试。然后，按下表反行程法次序依次逐渐减少阻值，同时记录相应的输出电流，以完成反行程的测试。结果如下：

温度 ℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
输入值 R（Ω）	100										138.5
正行程 Ia(mA)											
反行程 Ia(mA)											

五. 作图:

在同一直角坐标系中画出正反形程的图线。

实验二、传感器校正实验（液位传感器）

一．实验目的

1．了解压力、液位传感器的结构及作用，熟悉压力、液位传感器的安装及使用方法。

2．通过实验，掌握压力、液位传感器的零点、量程的调整方法，零点迁移方法和精度测试方法。

二．实验设备

压力传感器、液位传感器、电流表、直流稳压电源（24VDC）、水泵、变频器、电动调节阀、调节器挂箱。

三．实验原理

1．液位传感器的主要技术指标：

测量范围	0~3Kpa	输出电流	4~20mA
负载能力	250~300Ω	工作电源	24（1±5%）V DC

2．实验注意事项：

（1）本实验设备采用的压力、液位传感器是两线制仪表，应串入 24V DC 作工作电压。接线时，注意电源极性。接线完毕后，应检查接线是否正确，并请指导教师确认无误后，方能通电。

（2）没通电，不加压；先卸压，再断电。

（3）进行量程调整时，应注意调整电位器的调整方向。

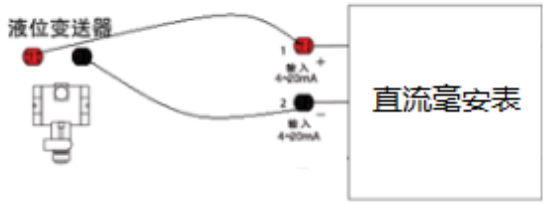
（4）小心操作，切勿生扳硬拧，严防损坏仪表。

（5）一般仪表应通电预热 15 分钟后在进行校验，以保证校验的准确性。

（6）如果压力、液位传感器的安装位置与取压点不在一个水平位置上，应对压力、液位传感器进行零点迁移。（设备挂节时应尽量使仪表安装位置于取压点在同一个水平位置上）

四．实验接线图

该实验接线见图所示，建议接线时最好是在断电的情况下完成。





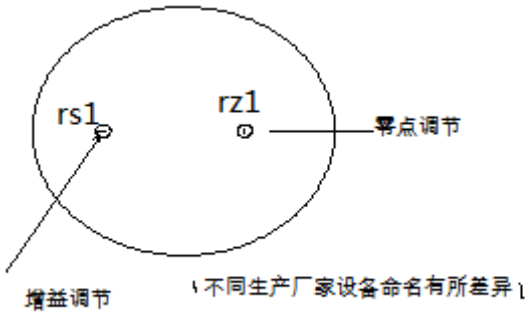


图 2-1 液位传感器的调校接线图

五．实验步骤

液位传感器的零点及量程调校

（1）零点调整

① 按照上图完成实验接线，液位变送器输出选择开关打到 4~20mA 档，打开进水阀 V3，关闭出水阀 V5.

②调整液位传感器的调零电位器（RZ1），使输出电流值为 4mA。

（2）量程调整

① 接着调零步骤，将变频器的电源开关打开，使水箱的水达到或接近满刻度（例如满刻度为 270，水达到 260 就可以了），把变频器的电源开关关闭，即停止供水。本指导水箱水位在 290。

② 调整液位传感器的量程电位器（RS1），使调节器输出电流为 20mA。

（3）满量程调整后会影响零点，因此零点、满量程需反复多次调整。直至满足要求为止。

（4）线性测试

按表正行程法次序依次逐渐增加液位高度，同时记录相应的输出电流，以完成正行程测试。然后，按下表反行程法次序依次逐渐减少液位高度，同时记录相应的输出电流，以完成反行程的测试。）

六．实验报告

1．整理实验数据，计算被校仪表的各项误差，确定精度等级，完成仪表校验记录单。

表 2-1 液位变送器实验数据记录表

输入	输入信号刻度分值		0%	25%	50%	75%	100%
输出	输出信号标准值 $I_{0标}$/mA						
	输出信号实测值 $I_{0实}$/mA	正行程					
		反行程					
误差	实测绝对误差/mA	正行程					
		反行程					
	实测基本误差/%						
	实测精度等级						

	（$I_{0正}$－$I_{0反}$）/mA	
	实测变差/%	

处理实验数据时应注意的问题：

（1）实验前拟好实验记录表格，见表格 2-1。

（2）实验时一定等现象稳定后再读数、记录。否则因滞后现象会给实验结果带来较大的误差。

（3）误差计算公式

绝对误差 Δ= IO 实－IO 标

基本误差=±ΔMAX /（IO 上－IO 下）×100%

变　　差=| IO 正-IO 反|MAX/（IO 上－IO 下）×100%

$I_{0标}$——某点输出信号的标准值，单位 mA。

$I_{0实}$——某点输出信号的实际值，单位 mA。

Δ_{MAX}——各校验点绝对误差的最大值，单位 mA。

$I_{0上}$-$I_{0下}$——仪表的输出量程，单位 mA 。

$|I_{0正}-I_{0反}|_{MAX}$——各检验点正反行程实测值的最大绝对差值，单位 mA。

2. 分析液位变送器的静态特性，用 MATLAB 画出液位变送器的输入-输出静态特性曲线，在图中标出变差，计算最大误差，灵敏度及变差。

实验三、智能调节器的认识与使用

一、实验目的：

1、学习调节器的构造及各部件的作用、调节器的原理及工作特性，了解调节器的功能。
2、掌握调节器的操作方法，掌握调节器的主要技术性能的调校、测试方法。

二、实验设备：

调节器、电流表、直流稳压电源、250 欧姆电阻。

三、实验指导：

1、调节器接线端子说明及调节器的主要性能技术指标：

1 —— 2 端　1～5V 电压输入端。
2 —— 3 端　0.2～1V 电压输入端。
4 —— 5 端　4～20mA 电流输出端。
输入信号：1～5V DC　　外给定信号：0.2～1V
输出信号：4～20mA DC　　负载电阻：250～750Ω
电源：100 ～240V AC

2、实验注意事项
（1）接线时注意电源的极性，严防正负反接、短路。
（2）通电前应请指导老师确认无误后方可通电。
（3）动手调校前，应学习掌握调节器各部件的作用，凡实验中未使用的元件和参数不能擅自调整。
（4）调节器在调校前应预热 15 分钟（理论上）。
（5）实验前先准备好实验记录数据表 3-1，并预习数据处理的各项误差计算公式。
3、调节器的主要功能是接受变送器送来的测量信号 PV，并将它与给定信号 SV 进行比较得出偏差 ε，对偏差 ε 进行 PID 连续运算，输出控制信号 u(k)。
通过改变 PID 参数，可改变调节器控制作用的强弱。除此之外，调节器还具有测量信号、给定信号及输出信号的指示功能。

四、实验内容及步骤：

1、熟悉调节器的型号，外形，正面板布置，观察各可调部件的位置。
2、一般检查
（1）仪表通电后观察自动/手动能否切换。
（2）观察调节器的内/外给定是否随信号的输入变化而变化。
（3）改变到手动状态，使调节器的输出分别为 0%、25%、50%、75%、100%时，观察此时输出的电流是否是 4mA 、 8 mA 、12 mA、16 mA、20 mA。
3、调节器面板指示仪表的校验

调节器的主输入分别输入电压为：1V、2V、3V、4V、5V，观察 PV 输出显示是否成线性增加。

4、闭环跟踪特性校验（静态误差校验）。

给定一个 SV 值和适当的 PID 参数，观察检测值到达目标值的时间和静态误差。

表 3-1 调节器面板指示仪表检验记录

项目	被校仪表刻度值		0%	25%	50%	75%	100%
测量指示仪表	标准测量值 $V_{i标}$/V						
	实际测量值 $V_{i实}$/V	正行程					
		反行程					
	实测引用误差/%	正行程					
		反行程					
	（$V_{i正}$－$V_{i反}$）/V						
	实测基本误差		%	被校表允许基本误差			

5、具体应用

（1）在本实验系统中采用两种型号的调节器，分别是 AI 708、AI 818。

（2）三只调节器的主输入都是电压（1～5V），输出都是电流（4～20mA）。

（3）708 调节器采用模糊控制，818 调节器是 PID 参数控制。708 无手动输出；818 有手动输出,818 使用手动输出功能时，调整参数 Run=0。

调节器基本参数的介绍：

Ctrl 控制方式：Ctrl=2，启动自整定， Ctrl=3，整定结束；

Sn 输入规格：Sn=33，1-5V 电压输入， Sn=32，0.2-1V 电压输入，Sn=20，热电阻输入；

dip 小数位数：dip=0，小数点位数为 0；

op1 输出方式：op1=4，4～20 mA 线形电流输出；

dih 输出上限：做液位控制时，dih=450（两水箱）或 300（三水箱），做温度、流量、压力控制时，dih=100；

dil 输入下限：一般 dil=0；

CF 系统功能选择：单回路控制 CF=2；需要外部给定时 CF=8。

Run 运行状态选择：run=0，手动调节状态；run=1，自动调节状态。

五、实验报告：

1、整理实验数据，计算被校仪表的各项误差，确定精度等级，完成仪表校验记录单。

表 3-2 调节器实验数据记录表

输入	输入信号刻度分值		0%	25%	50%	75%	100%
输出	输出信号标准值 $I_{O标}$/mA						
	输出信号实测值 $I_{O实}$/mA	正行程					
		反行程					
误差	实测引用误差/%	正行程					
		反行程					
	（$I_{O正}$－$I_{O反}$）/mA						

	实测基本误差/%					
	实测变差/%					
	实测精度等级					

处理实验数据时应注意的问题：

（1）实验前拟好实验记录表格，见表格 3-2。

（2）实验时一定等现象稳定后再读数、记录。否则因滞后现象会给实验结果带来较大的误差。

2、分析调节器的各项指标是否合格，并得出结论。

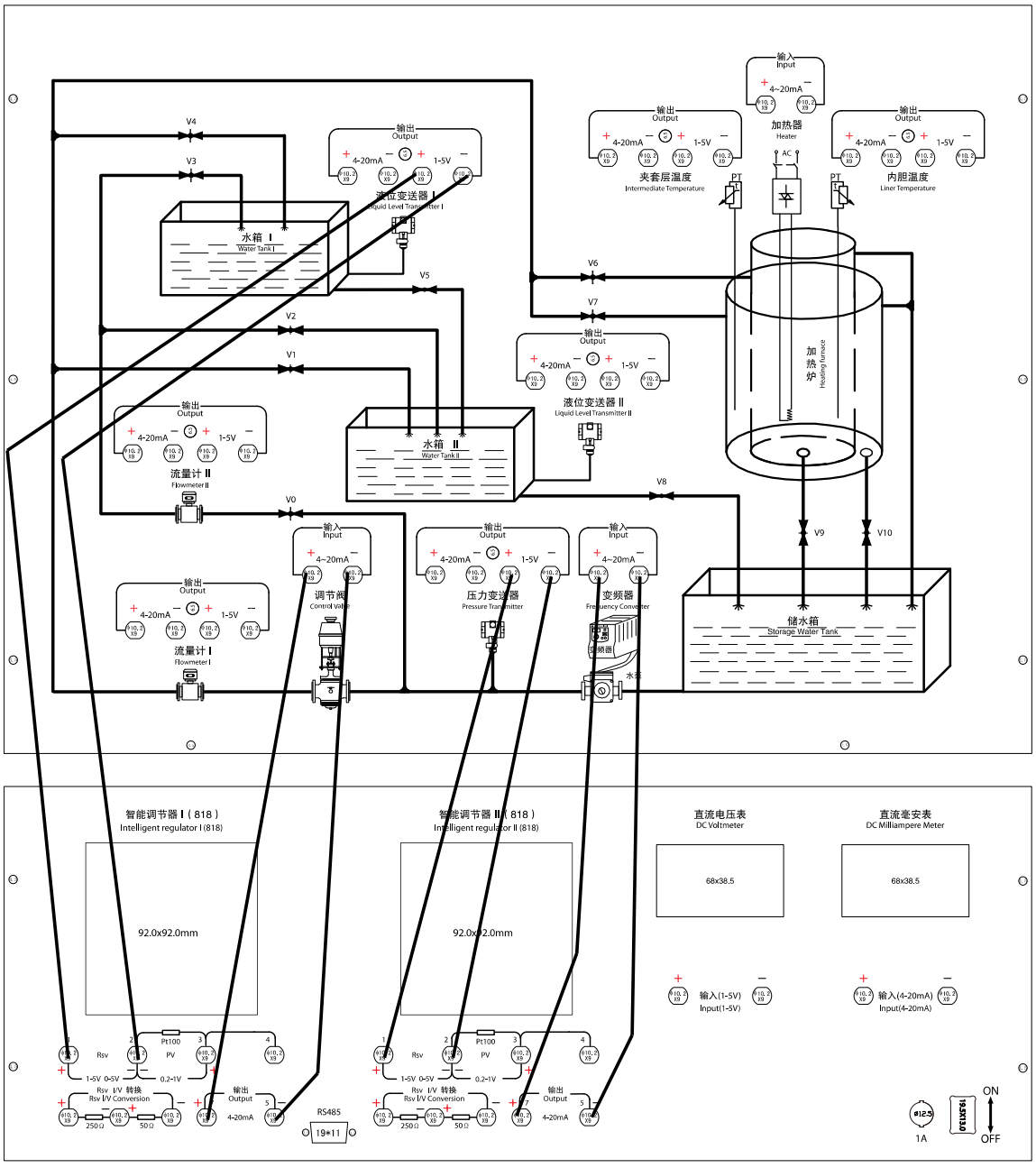
实验四、单容水箱特性建模实验

一、实验目的：

了解调节器的功能和操作方法，学会使用调节器。通过实验，了解对象特性曲线的测量的思路和方法，掌握对象模型参数的求取方法。

二、实验设备：

水泵、变频器、压力变送器、调节器 I(818 型)、主回路调节阀、上水箱、上水箱液位变送器、调节器 II(818 型)、电流表。



三、实验原理：

通过简单的测试获得被被控对象的阶跃响应，进一步把它拟合成近似的传递函数，是建立被控对象数学模型简单有效的方法。

用测试法建立被控对象的数学模型，首先要选定模型的结构。典型的工业过程的传递函数可以取为各种形式，例如：

1、一阶惯性环节加纯延迟

一阶惯性环节的传递函数：

$$G(s)=\frac{K}{Ts+1}$$

延迟环节的传递函数为：

$$G(s)=e^{-\tau s}$$

一阶加纯滞后对象的传递函数

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$$

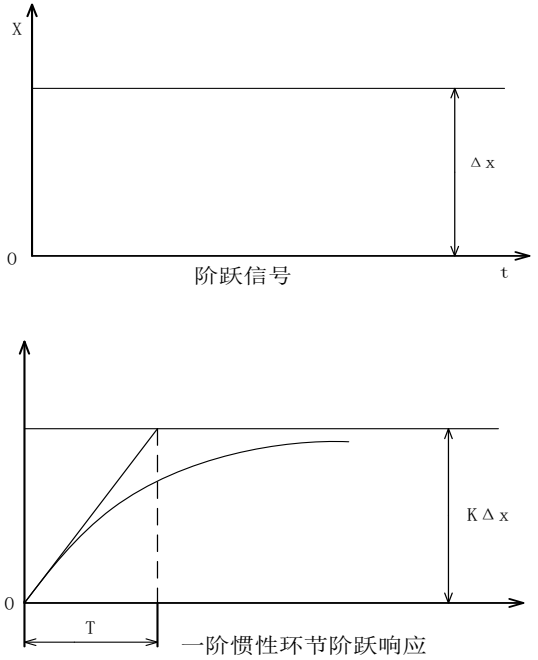


图 4-1

对于有纯滞后的一阶对象，滞后时间可直接由图中测量出纯滞后时间 τ。

2、二阶或高阶惯性环节加纯延迟

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{(Ts+1)^n}$$

在确定传递函数的形式后，要对函数中的各个参数与测试的响应曲线进行拟合。如果阶跃响应是如图 3-2 所示的 S 形单调曲线，就可以用一阶惯性加纯延迟对象的传递函数去拟合。增益 K 由输入输出的稳态值直接算出，而 τ 和 T 则可以用作图法确定。

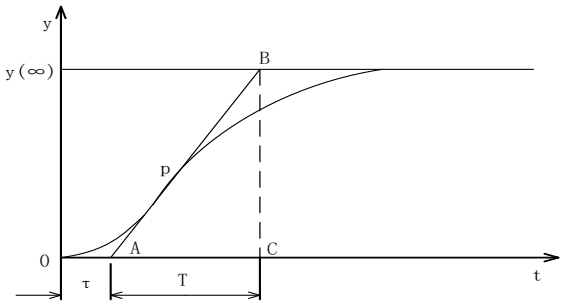


图 4-2

在曲线的拐点 p 作切线，它与时间轴交于 A 点，与曲线的稳态渐进线交于 B 点。0A 段的值即为纯滞后时间 τ，CB 段的值即为时间常数 T，这样就确定了 τ 和 T 的数值。如图 3-2 所示。

3、放大倍数 K 的求取

放大系数 K 的定义是：

$$K \overset{def}{=} \frac{\text{输出量稳态值}}{\text{输入量}}$$

即：$$K = \frac{\Delta Y /(Y_{MAX} - Y_{MIN})}{\Delta X /(\Delta X_{MAX} - \Delta X_{MIN})}$$

式中 ΔX 调节器输出电流的变化量，单位 mA。

X_{MAX} 调节器输出电流的上限值，单位 mA。

X_{MIN} 调节器输出电流的下限值、mA。

ΔY 液位的变化量，单位 mm。

Y_{MAX} 液位的上限值，单位 mm。

Y_{MIN} 液位的下限值，单位 mm。

例 1. 实验中调节器输出电流由 8mA 增加到 12mA，液位增高 0.4mm。求放大系数 K。

$\Delta X=12-8=4mA$

$\Delta X/(X_{MAX}-X_{MIN})=4/(20-4)=0.25$

$\Delta Y/(Y_{MAX}-Y_{MIN})=0.4$

则： $K=0.4/0.25=1.6$

上述公式只适用于自衡过程。对于非自衡过程，其传递函数应含有一个积分环节。对于液位控制系统，液位对象是自衡对象，单独的水箱是一阶对象，上水箱与下中水箱可以组成二阶对象。

四、实验步骤

1、认识实验系统，了解本实验系统中的各个对象。了解本实验系统中各仪表的名称、基本原理以及功能，掌握其正确的接线与使用方法，以便于在实验中正确、熟练地操作仪表读取数据。熟悉实验装置面板图，做到根据面板上仪表的图形、文字符号找到该仪表。熟悉系统构成和管道的结构，认清手动阀的位置及其作用。

本实验采用调节器手动输出控制调节阀，计算机采集并记录数据。流程图如图 4-3 所示。

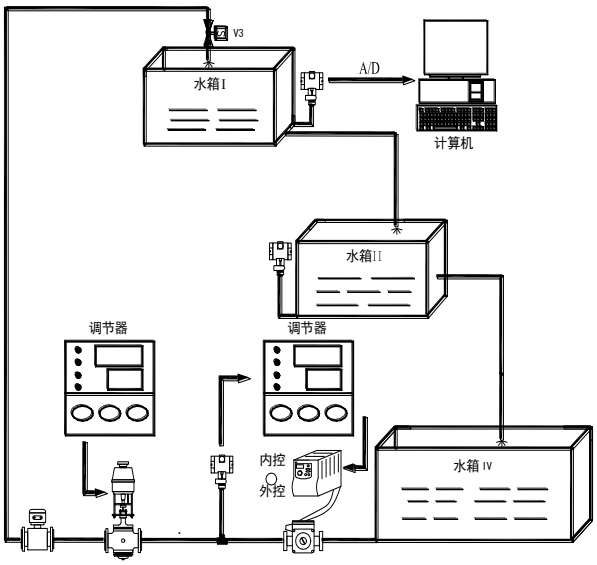


图 4-3 上水箱特性测试（调节器控制）流程）

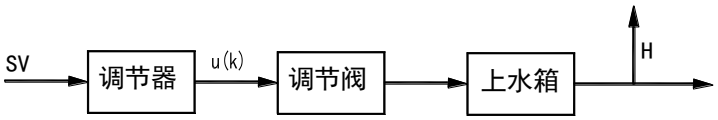


图 4-4- a 上水箱特性测试（调节器控制）系统框图

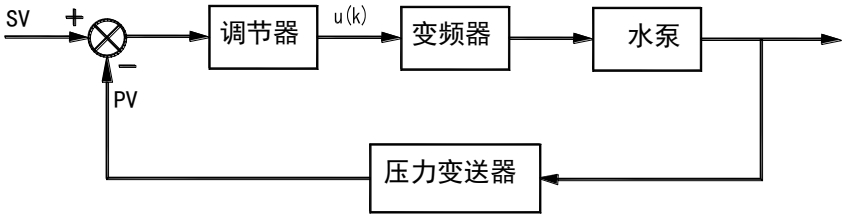


图 4-5- b 恒压供水（调节器控制）系统框图

2、将上水箱特性测试（调节器控制）实验所用的设备，参照流程图和系统框图接线。

3、确认接线无误后，接通电源，打开手阀 V4、V5、V8，并将阀的开度 V8>V4>V5 打开。

4、把变频器电源合上，变频器电源指示灯亮，把变频器内控和外控钮子开关拨到内控。

5、待恒压供水稳定后，设置液位调节器参数，使用手动输出功能。（注意：更改调节器参数时，严禁用指甲按调节器面板，为防止损坏面板上的按钮，应用手指均匀用力）按调节器的增/减键改变输出值，使上水箱的液位处于某一平衡位置，记下此时手动输出值。

6、按调节器的增/减键增加调节器手动输出，给系统输入幅值适宜的阶跃信号(阶跃信号不要太大)，使系统的输出产生变化，在液位较高处达到新的平衡状态。

7、观察计算机采集的上水箱液位的阶跃响应和历史曲线。

8、调节器的手动输出回到原来的输出值，记录液位下降的曲线。

9、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录于表格 4-1。

表 4-1 阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 / 测量情况	液位		
	K	T	τ
正向输入			
反向输入			
平均值			

五、实验报告：

根据试验结果编写实验报告，并计算出 K、T、τ 的平均值，写出系统的广义传递函数（等效成惯性环节，K 为静态增益，T 为时间常数，τ 为延迟时间）。

实验五、液位控制系统的 PID 参数整定

一、实验目的：

通过实验掌握单回路控制系统的构成。学生可自行设计，构成单回路单容液位控制系统，并应用临界比例度法、阶跃反应曲线法和整定单回路控制系统的 PID 参数，熟悉 PID 参数对控制系统质量指标的影响，用调节器仪表进行 PID 参数的自整定和自动控制的投运。

二、实验设备：

图 5-1 上水箱单闭环控制水泵、变频器、压力变送器、调节器 I（818 型）、主回路调节阀、上水箱、液位变送器、调节器 II（818 型）。

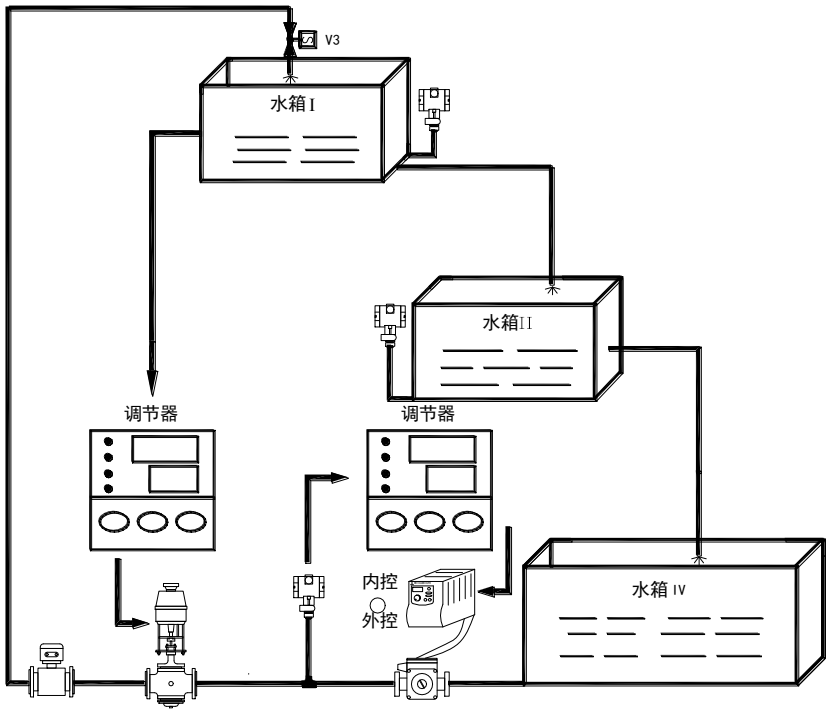


图 5-1 上水箱单闭环（调节器控制）流程

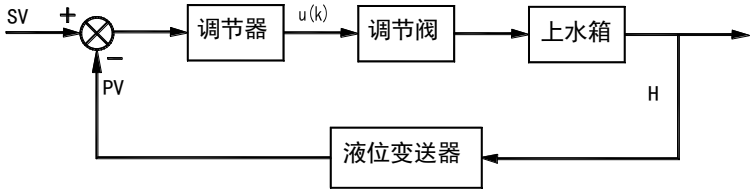


图 5-2 上水箱单闭环实验（调节器控制）框图

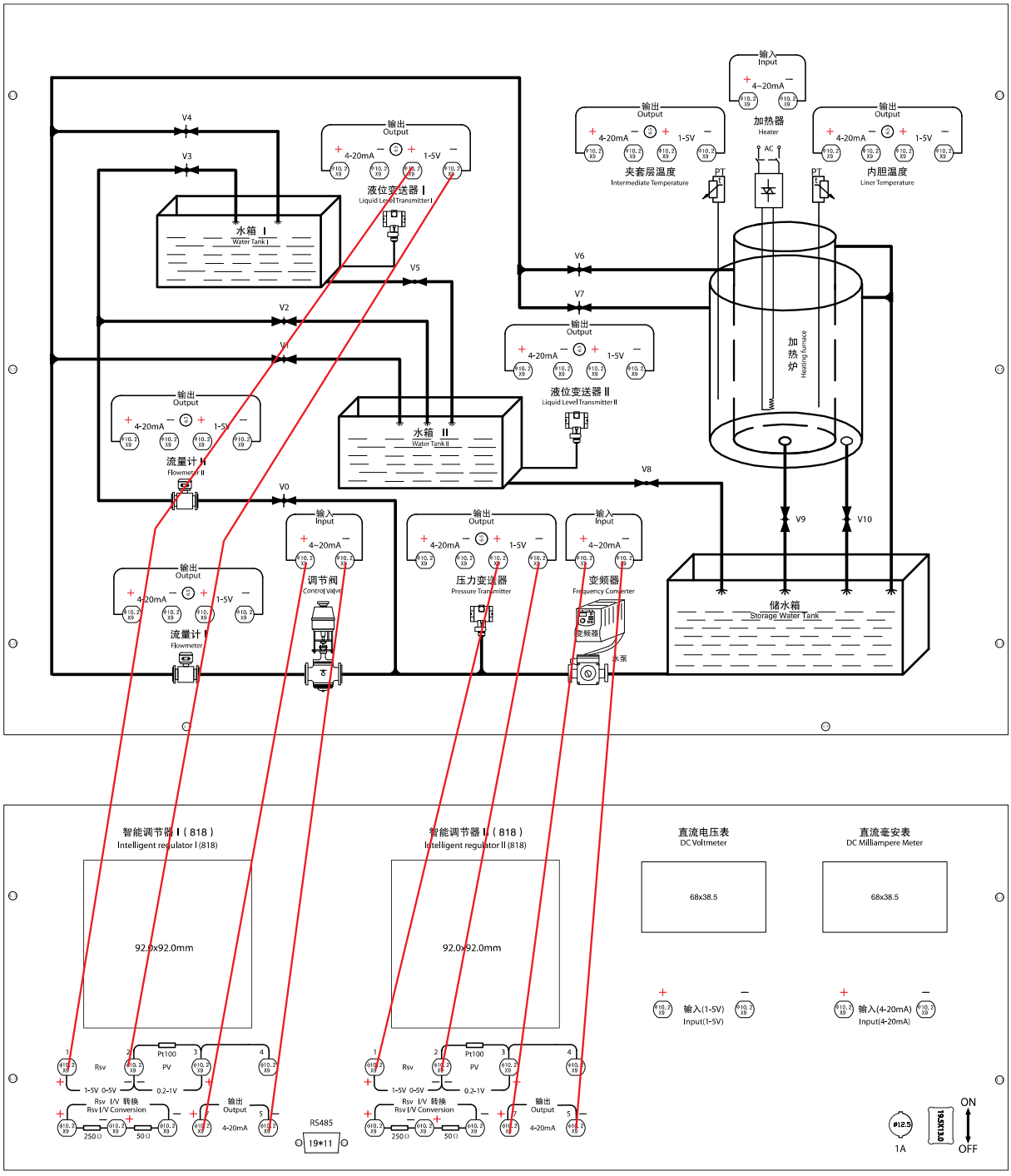


图 5-3 液位单回路（调节器接线）

三、实验原理：

单回路控制系统又称简单控制系统,它由被控对象、传感器、变送器、控制器和执行器组成一个闭合回路，也称反馈控制系统。

单回路控制系统是最简单、基本的一种控制系统，它适用于被控对象滞后时间比较小、负荷和干扰变化不大、控制质量要求不很高的场合。单回路控制系统的设计和参数整定方法是各类复杂控制系统设计和整定的基础。

在实验中应注意的问题：

1、测试前系统处于正常的工作状态（平衡状态），反应曲线的初始点应是输入信号的开始作阶跃信号的瞬间，这一段时间必须在记录纸上标出，以便推算纯滞后时间 τ。测试与记录工作必须持续到输出参数达到新的稳态值。

2、在阶跃反应的曲线中，必须注意工作点与阶跃幅值的选取。

3、每次实验应在相同的条件下进行两次以上。只有在所测试数据相同时方为合格。

4、为了进行线性校验，可作正、负种两干扰进行比较，也可作不同扰动量的实验。

5、调节器参数的整定是过程控制系统设计的核心内容之一。它的任务是：根据被控过程的特性确定 PID 调节器的比例度 δ，积分时间 T_I 及微分时间 T_D 的大小。在简单的过程控制系统中，调节器参数整定通常以系统瞬态响应的衰减率为主要指标，保证系统具有一定的稳定裕量。

调节器参数整定的方法很多，概括起来可分为两大类：一是理论计算整定法。它主要依据系统的数学模型，采用控制理论中的根轨迹法，频率特性法等，经过理论计算确定调节器的数值。这种方法不仅计算烦琐，而且过分依赖数学模型，所得到数据未必直接可用，还必须通过实际进行调整和修改。因此，理论计算整定法除了有理论指导意义外，工程实际中较少采用。二是工程整定法，它主要依靠工程经验，直接在过程控制的实验中进行，且方法简单，易于掌握，相当实用，从而在工程实际中被广泛采用。

调节器的工程整定方法，主要有临界比例度法、衰减曲线法。

（一）、临界比例度法

这是一种闭环整定方法。由于该方法直接在闭环系统中进行，不需测试过程的动态特性，因此方法简单，使用方便，获得了广泛的应用。具体步骤如下：

1、将调节器的积分时间 T_I 置于最大（$T_I=\infty$），微分时间 T_D 置零（$T_D=0$），比例度 δ 置为较大的数值，使系统投入闭环运行。

2、待系统运行稳定后，对设定值施加一个阶跃扰动，并减小 δ，直到系统出现如图 5-4 所示的等幅震荡，即临界震荡过程。记录此时的 δ_{cr}（临界比例带）和等幅震荡周期 T_{cr}。

3、根据记录的 δ_{cr} 和 T_{cr}，按表给出的经验公式计算出调节器的 δ、T_I 及 T_D 的参数。

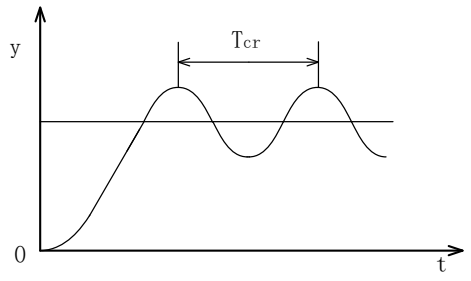


图 5-4 系统的临界震荡过程

表 5-1 采用临界比例度法的整定参数

整定参数 / 调节规律	δ(%)	T_I	T_D
P	$2\delta_{cr}$		
PI	$2.2\delta_{cr}$	$0.85T_{cr}$	
PID	$1.67\delta_{cr}$	$0.5T_{cr}$	$0.125T_{cr}$

需要指出的是，采用这种方法整定调节器的参数时会受到一定的限制，如有些过程控制系统不允许进行反复震荡实验，像加热器给水系统和燃烧控制系统等，就不能应用此法。再如某些时间常数较大的单容过程，采用比例调节时根本不可能出现等幅振荡，也就不能应用此法。

由图 5-5 可知,此图为临界稳定.由乃氏稳定判据可知,在 G(jw)曲线上点都随临界稳定点即|G(jw)|=1 为临界稳定.在 G(jw)曲线里面的都可以稳定,即|G(jw)|<1 .在 G(jw)曲线外面的都不稳定,即|G(jw)|>1.因此在临界稳定上的点,我们只需增加比例带即减小比例增加增益就可以,获得|G(jw)|<1 即系统为稳定系统.

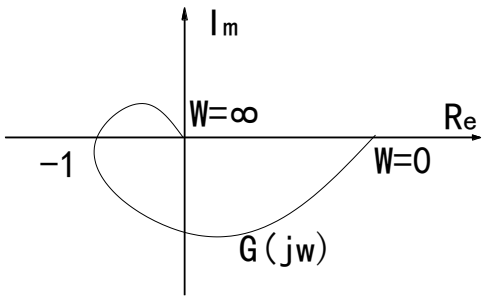


图 5-5

（二）、衰减曲线法

这种方法临界比例度法相类似，所不同的是无需出现等幅振荡过程，具体方法如下：

1、置调节器积分时间 $T_I=\infty$，微分时间 $T_D=0$，比例带 δ 置于较大的值。将系统投入运行。

2、待系统工作稳定后，对设定值作阶跃扰动，然后观察系统的响应。若响应振荡衰减太快，就减小比例带；反之，则增大比例带。如此反复，直到出现如图 5-6 所示的衰减比为 4：1 的振荡过程时，记录此时的 δ 值（设为 δ_S），以及 T_S 的值（如图 5-6 中所示）。当采用衰减比为 10：1 振荡过程时，应用上升时间 T_r 替代振荡周期 T_S 计算。

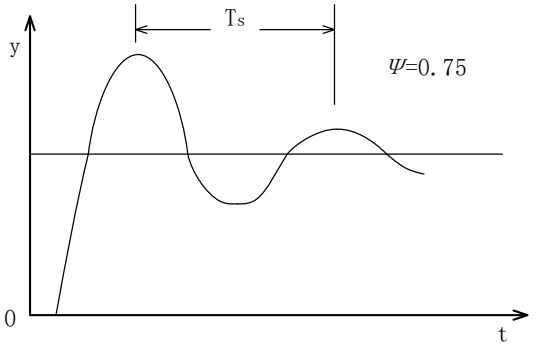


图 5-6 系统衰减振荡曲线

图中，T_S 为衰减振荡周期，T_r 为响应上升时间。

3、据表中所给的经验公式计算 δ、T_I 及 T_D 的参数。

表 5-2 衰减曲线法整定计算公式

衰减率 ψ	整定参数 / 调节规律	δ	T_I	T_D
0.75	P	δ_S		
	PI	$1.2\delta_S$	$0.5T_S$	
	PID	$0.8\delta_S$	$0.3T_S$	$0.1T_S$
0.9	P	δ_S		
	PI	$1.2\delta_S$	$2T_r$	
	PID	$0.8\delta_S$	$1.2T_r$	$0.4T_r$

衰减曲线对多数过程都适用，该方法的缺点是较难确定 4：1 的衰减程度，从而较难得到准确的 δ、T_I 及 T_D 的值。

四、实验步骤

阶跃反应曲线法

1、将液位单闭环实验所用的设备，按系统框图接好实验线路。

2、接通总电源，各仪表电源。

3、打开上水箱进水阀门 V4、上水箱排水电磁阀 V5，并打开下水箱排水阀 V8，其余阀门关闭阀的开度 V8>V5>V4。

4、整定参数值的计算。

设定过度过程的衰减比为 4：1，整定参数值可按下列“阶跃反应曲线整定参数表”进行计算。

表 5-3 阶跃反应曲线整定参数表

整定参数 / 调节规律	δ	T_I	T_D
P	δ_S		
PI	$1.2\delta_S$	$0.5T_S$	
PID	$0.8\delta_S$	$0.3T_S$	$0.1T_S$

5、根据计算所得的 PID 参数值，设置调节器参数。

6、使水泵在恒压供水状态下工作。观察计算机上水箱液位曲线的变化。

7、待系统稳定后，给定加个阶跃信号，观察其液位的变化曲线。

8、再等系统稳定后，给系统加个干扰信号，观察液位变化曲线。

9、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录于表格 5-4。

表 5-4 阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 / 测量情况	特性测试的参数		
	K	T	τ
阶跃 1			
阶跃 2			
平均值			

五、调节器的参数设置

本参数适用于上海万迅仪表有限公司的 AI818 型。

进行压力、温度、液位控制时，该型号的调节器能够自整定出比较理想的参数。设置调节器参数 Ctrl=2，则调节器进入自整定调节状态。调节完毕，参数 Ctrl=3。

本实验所采用的 AI818 型，需要设置的参数如下（本表未列出者一般不做改动，采用出厂默认值）：

818 调节器恒压供水

参数名	参数值	说明	参数名	参数值	说明
P	30	保持参数	dIL	0	输入下限显示值
I	100	速率参数	dIH	100	输入上限显示值

D	0	滞后时间	Sc		默认
Ctl		默认	oP1		默认
Sn	33	输入规格	CF		默认
dIP	0	小数点位数	run		默认

818 调节器上水箱液位控制

参数名	参数值	说明	参数名	参数值	说明
P	30	微分时间（秒）	dIL	0	输入下限显示值
I	100	比例带	dIH	300	输入上限显示值
D	0	积分时间（秒）	Sc		默认
			oP1		默认
Sn	33	输入规格	CF		默认
diP	0	小数点位数	run		默认

需要设置的参数和其他参数如上所示。

六、实验报告：

根据试验结果编写实验报告，并根据 K、T、τ 平均值写出广义的传递函数。

实验六、双容液位控制实验

一、实验目的：

通过实验掌握单回路控制系统的构成。学生可自行设计，构成单回路双容液位控制系统，并采用临界比例度法、阶跃反应曲线法和整定单回路控制系统的 PID 参数，熟悉 PID 参数对控制系统质量指标的影响，用计算机进行 PID 参数的调整和自动控制的投运。

二、实验设备：

水泵、压力变送器、变频器、主回路调节阀、上水箱、中水箱、中水箱液位变送器、牛顿模块（输入、输出）。

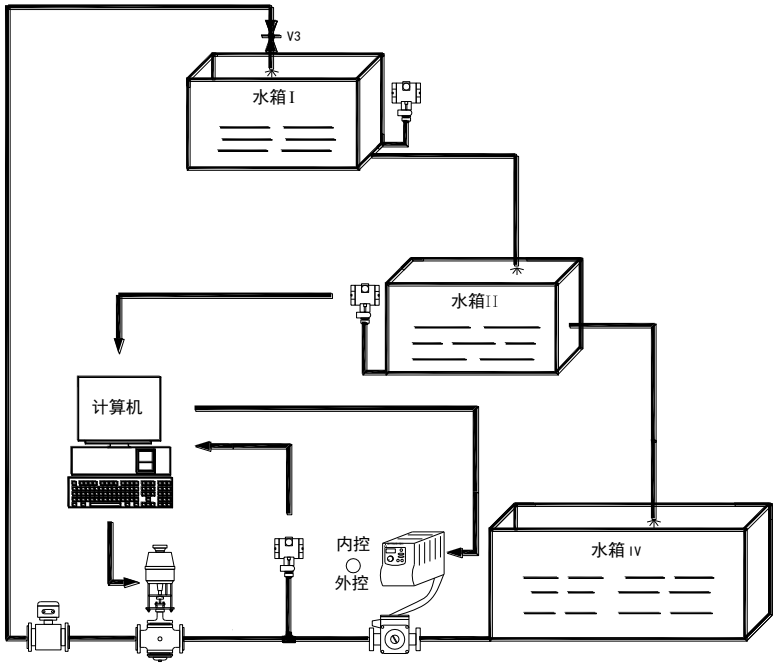


图 6-1 二阶液位控制（计算机控制）流程

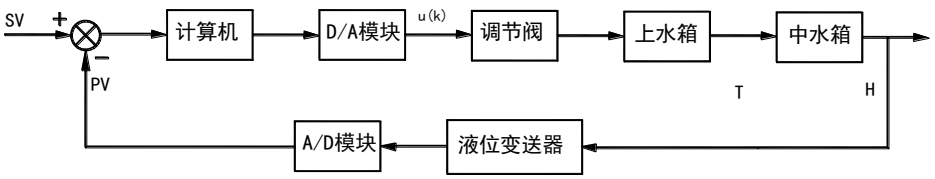


图 6-2 计算机控制二阶液位控制实验流程图

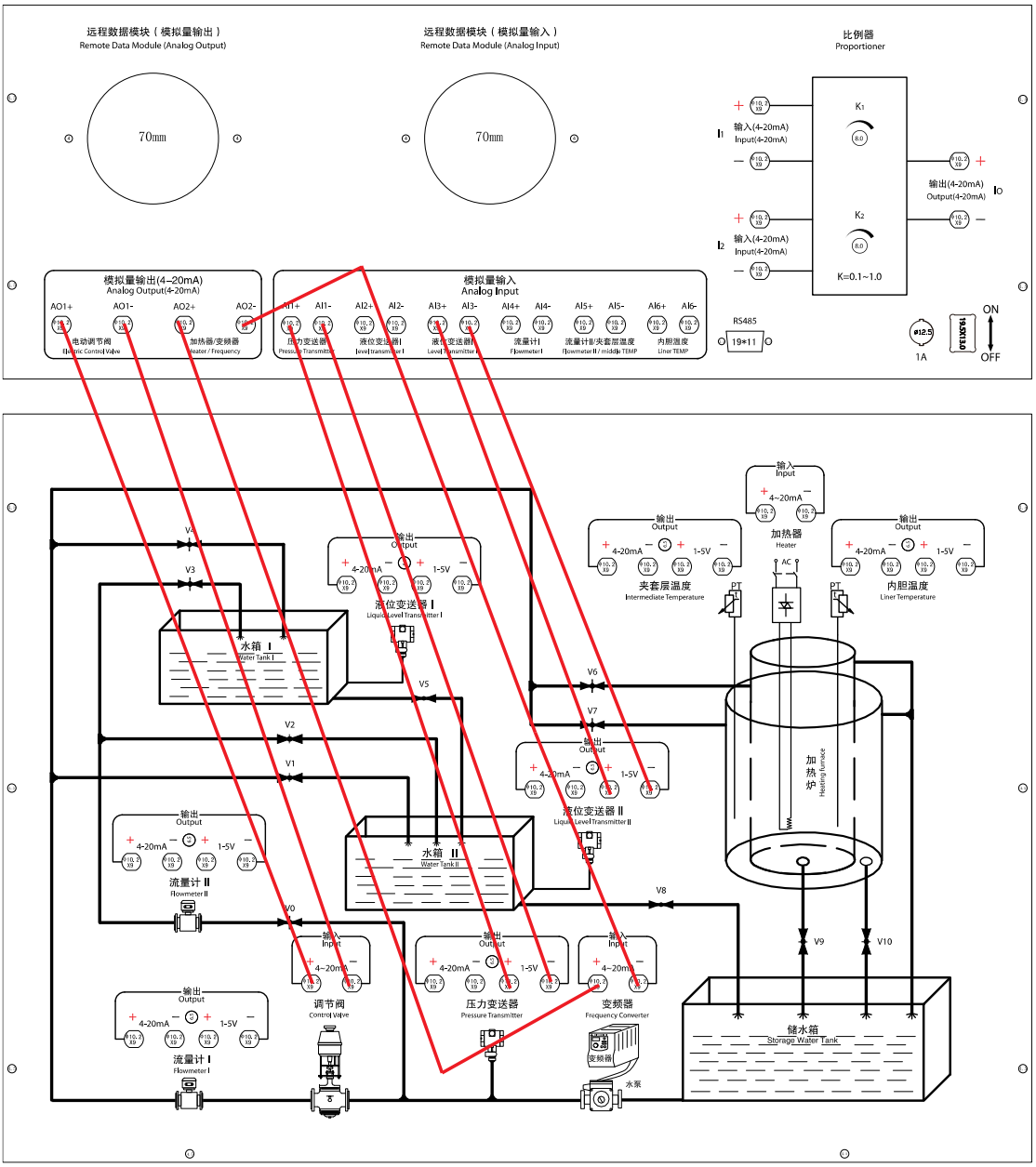


图 6-3 计算机控制二阶液位控制接线图（远程数据模块）

三、实验步骤：

阶跃反应曲线法。

1、将下水箱单闭环实验所用的设备，按系统框图接好实验线路。

2、接通总电源，各仪表电源，将上水箱进水阀 V4 上水箱排水阀 V5　下水箱手动排水阀 V8 打开，其余阀门关闭，阀开度 V4>V5>V8。

3、整定参数值的计算。

设定过渡程的衰减比为 4：1，整定参数值可按下列“阶跃反应曲线整定参数表”4-21 进行计算。

表 6-1 阶跃反应曲线整定参数表

整定参数 / 调节规律	δ	T_I	T_D
P	δ_S		
PI	$1.2\delta_S$	$0.5T_S$	
PID	$0.8\delta_S$	$0.3T_S$	$0.1T_S$

4、将计算所得的 PID 参数值置于计算机中。

5、使水泵在恒压供水状态下工作。观察计算机下水箱液位变化。

6、待系统稳定后，给定值（SP）加个阶跃信号，观察其液位的变化曲线。

7、再等系统稳定后，给系统下水箱加干扰信号，观察液位变化的曲线。

8、系统再次稳定后，给系统下水箱加干扰信号，观察上下液位变化的曲线。

9、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录于表格 4-22。

表 6-2 阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 / 测量情况	特性测试的参数		
	K	T	τ
阶跃 1			
阶跃 2			
平均值			

四、计算机控制的参数设置:

参数名	参数值	说明
K_P	5	比例增益
T_I	200	积分时间（秒）
T_D	1	微分时间（秒）
SP		设定值
u（k）		输出值（0~1000）
PV		过程值

需要设置的参数和其他参数如上所示。

五、实验报告：

根据实验结果编写实验报告，并根据 K、T、τ 平均值写出广义的传递函数。

实验七、水箱液位串级控制实验

一、实验目的

1.熟悉串级控制系统的结构与特点

2.掌握串级控制系统的投运与参数的整定方法

3.研究阶跃扰动分别作用于副对象和主对象时对系统主控制量的影响

二、实验设备

水泵、压力变送器、变频器、上水箱、上水箱液位变送器、主回路流量计、主回路流量变送器、主回路调节阀、调节器（818 型）2 个。

三、实验原理

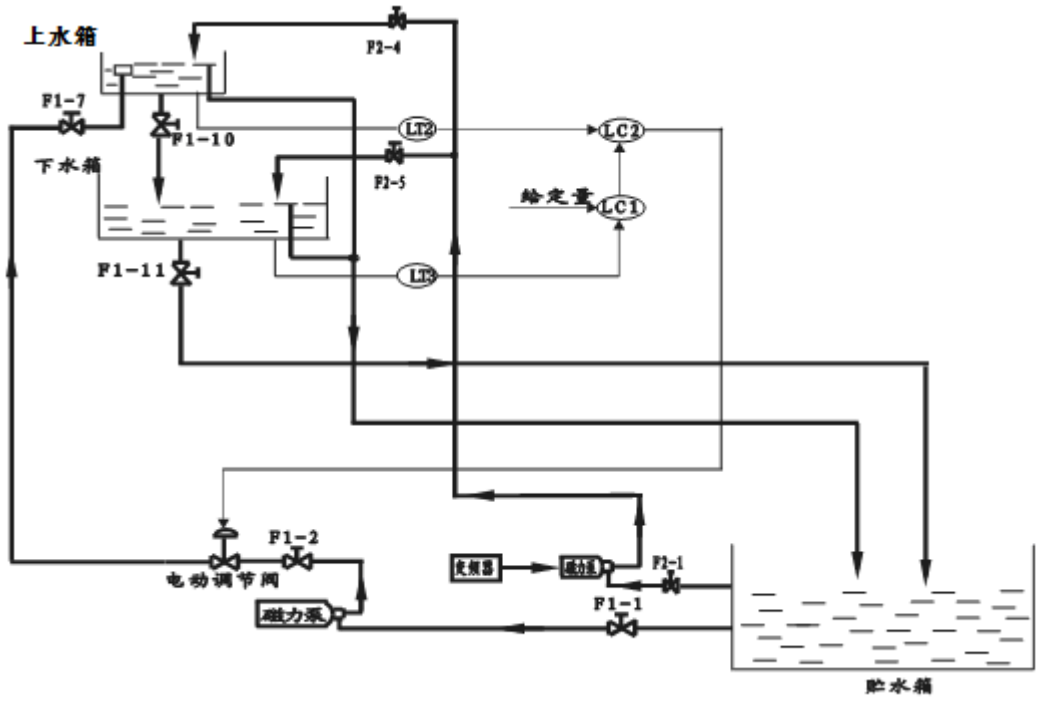


图 7-1　液位串级控制系统的结构图

本实验为水箱液位的串级控制系统，它是由主、副两个回路组成。每一个回路中都有一个属于自己的调节器和控制对象，即主回路中的调节器称主调节器，控制对象为下水箱，作为系统的被控对象，下水箱的液位为系统的主控制量。副回路中的调节器称副调节器，控制对象为上水箱，又称副对象，它的输出是一个辅助的控制变量。

本系统控制的目的不仅使系统的输出响应具有良好的动态性能，且在稳态时，系统的被控制量等于给定值，实现无差调节。当有扰动出现于副回路时，由于主对象的时间常数大于副对象的时间常数，因而当被控制量（下水箱的液位）未作

出反映时，副回路已作出快速响应，及时地消除了扰动对被控制量的影响。此外，如果扰动作用于主对象，由于副回路的存在，使副对象的时间常数大大减小，从而加快了系统的响应速度，改善了动态性能。图 7-1 为实验系统的结构图，图 7-2 为相应控制系统的方框图。

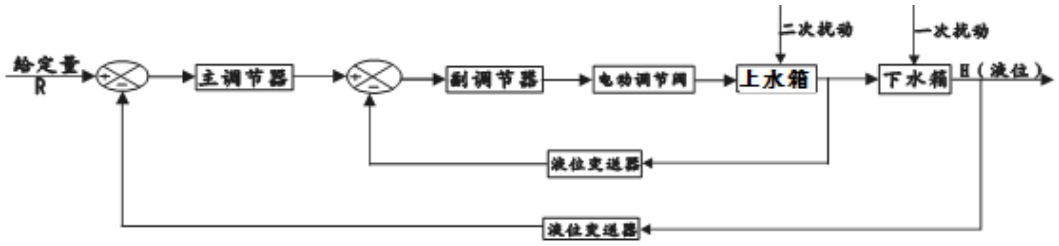


图 7-2 液位串级控制系统的方框图

四、实验内容与实验步骤

1、按下图要求，完成实验系统的接线。

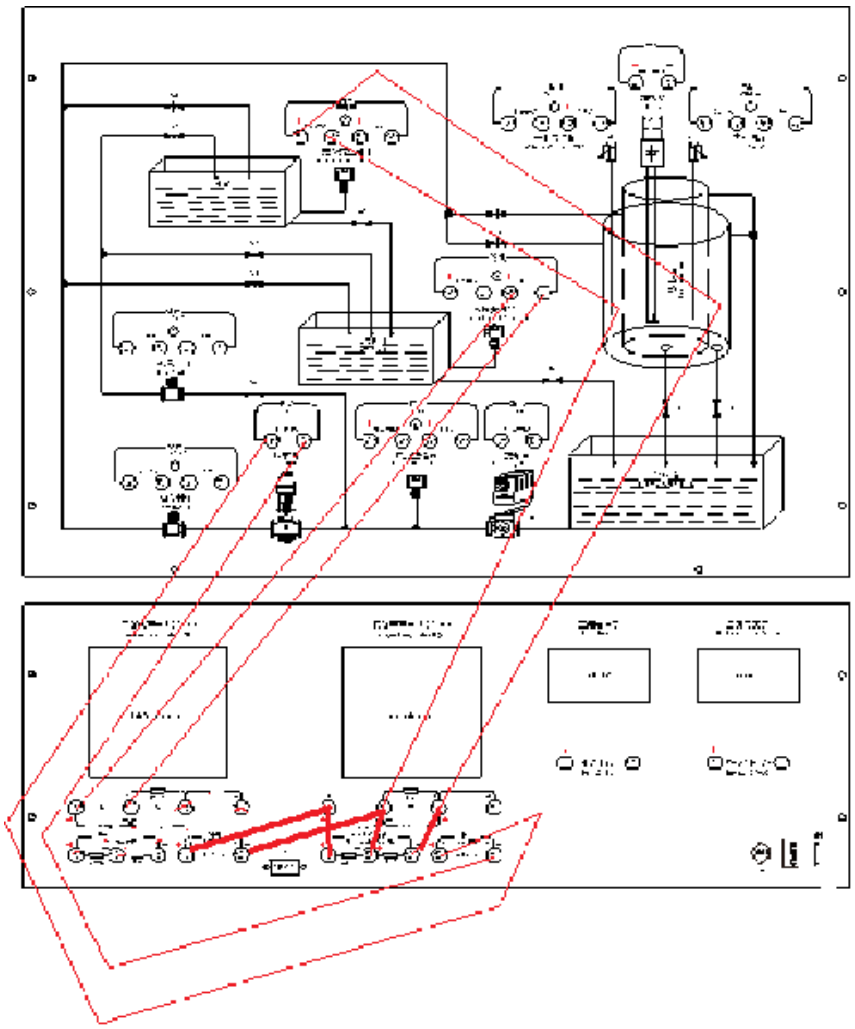


图 7-3 液位串级控制系统接线图

2、接通总电源和相关仪表的电源。

3、打开进入上水箱的各阀门，且使上水箱出水阀的开度略大于下水箱出水阀开度。

4、按经验数据预先设置好副调节器的比例度。

5、调节主调节器的比例度，使系统的输出响应出现 4：1 的衰减度，记下此时的比例度 δ_S 和周期 T_S。据此，按经验表查得 PI 的参数对主调节器进行参数整定。

6．手动操作主调节器的输出，以控制电动调节阀支路给中水箱送水的大小，等中、下水箱的液位相对稳定，且下水箱的液位趋于给定值时，把主调节器切换为自动。

7、变频器选择 PU 模式，通过手动调节旋钮把泵的打水频率调整到 45HZ.

8、打开计算机，运行 MCGS 组态软件，并进行如下的实验：

当系统稳定运行后，突加阶跃扰动（将给定量增/减 5%～15%），观察并记录系统的输出响应曲线。

9、通过反复对主、副调节器参数的调节，使系统具有较满意的动、静态性能。用计算机记录此时系统的动态响应曲线。

五、实验报告要求

1、画出本实验系统的方框图。

2、通过实验求出输出响应呈 4：1 衰减时的主调节器的参数。

3、根据扰动分别作用于主、副对象时系统输出的响应曲线，对此作出评述。

4、观察并分析副调节器的比例度大小对系统动态性能的影响。

5、观察并分析主调节器比例度 δ 和积分时间常数 T_i 的改变对系统动态性能的影响。

六、思考题

1、试述串级控制系统为什么对主扰动（二次扰动）具有很强的抗扰能力？如果副对象的时间常数与主对象的时间常数大小接近时，二次扰动对主控制量是否仍很小，为什么？

2、当一次扰动作用于主对象时，试问由于副回路的存在，系统的动态性能比单回路系统的动态性能有何改进？

3、一步整定法的依据是什么？

4、串级控制系统投运前需要作好那些准备工作？主、副调节器的正反作用方向

如何确定？

5、为什么本实验中的副调节器为比例（P）调节器？

6、改变副调节器的比例度，对串级控制系统的动态和抗扰性能有何影响，试从理论上给予说明。

7、评述串级控制系统比单回路控制系统的控制质量高的原因？

实验附录

1、接线方式请参考下表，其它操作与上述实验步骤相似

控制系统	输入	输出
智能仪表	下水箱液位传感器输出经过 250Ω电阻转换后，接到仪表一输入端的 1、2 端（正极接到 1，负极接到 2）。 上水箱液位传感器输出经过 50Ω电阻转换后，接到仪表二输入端的 3、2 端（正极接到 3，负极接到 2）	仪表一输出的 7、8 端经过 250Ω电阻转换后，接到仪表二输入端的 1、2 端（正极接到 1，负极接到 2）。 仪表二输出的 7、8 端连接到电动调节阀的控制信号输入正负端（7 接正，8 接负）

2、智能仪表的参数设置如下：

智能仪表一参数			智能仪表二参数		
参数	数值	意义	参数	数值	意义
Ctrl	1	控制方式	Ctrl	1	控制方式
Sn	33	输入规格	Sn	32	输入规格
dIP	1	小数点位置	dIP	1	小数点位置
dIL	0.0	输入下限	dIL	0.0	输入下限
dIH	500.0	输入上限	dIH	500.0	输入上限
oP1	4	输出方式	oP1	4	输出方式
oPL	0	输出下限	oPL	0	输出下限
oPH	100	输出上限	oPH	100	输出上限
CF	0	系统功能选择	CF	8	系统功能选择
Addr	1	通讯地址	Addr	2	通讯地址
bAud	9600	波特率	bAud	9600	波特率

实验八、水箱液位与流量串级控制系统

一、实验目的：

通过实验掌握串级控制系统的基本概念，掌握串级控制系统的组成结构，即主被控参数、副被控参数、主调节器、副调节器、主回路、副回路。

通过实验掌握串级控制系统的特点、串级控制系统的设计，掌握串级控制主、副控制回路的选择。掌握串级控制系统参数整定方法，并将串级控制系统参数投运到实验中。

二、实验设备：

水泵Ⅰ、压力变送器、变频器、调节器（708 型）、上水箱、上水箱液位变送器、调节器（708 型）、主回路流量计、主回路流量变送器、主回路调节阀、调节器（818 型）。

三、实验步骤：

1、选择控制系统的方案，上水箱液位和主回路流量。

2、选择主被控参数、副被控参数，打开上水箱进水电磁阀 V3、上水箱排水电磁阀、中水箱手动排水阀。

3、主副调节器，在恒压供水条件下工作，将上水箱和流量组成串级实验所用设备，按系统框图接好实验导线。

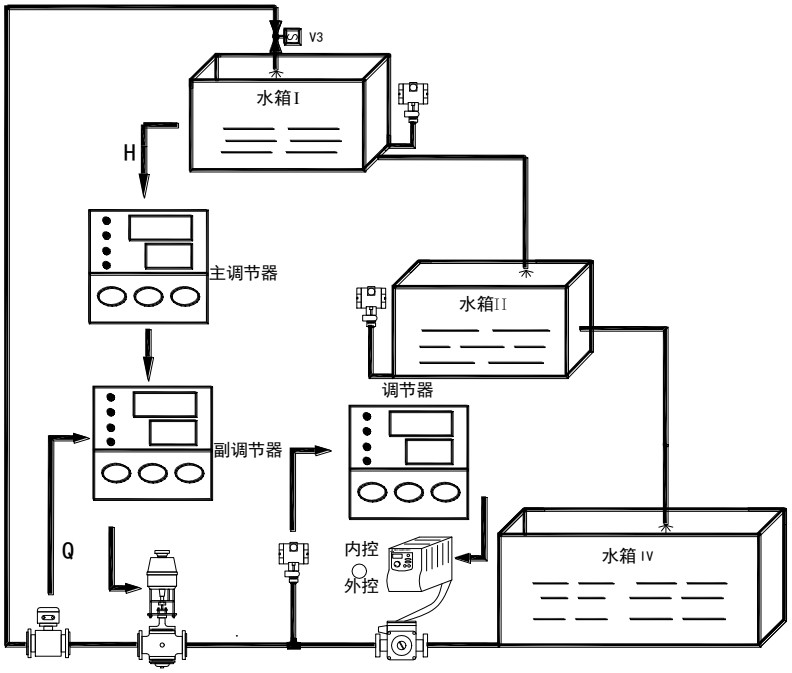


图 8-1 上水箱液位和流量串级控制流程

注意：818 调节器作为副调节器使用，在 sn=32 参数下，1-2 端接 1-5V 输入，2-3 端接 0.2-1V 输入(2 为共地)。

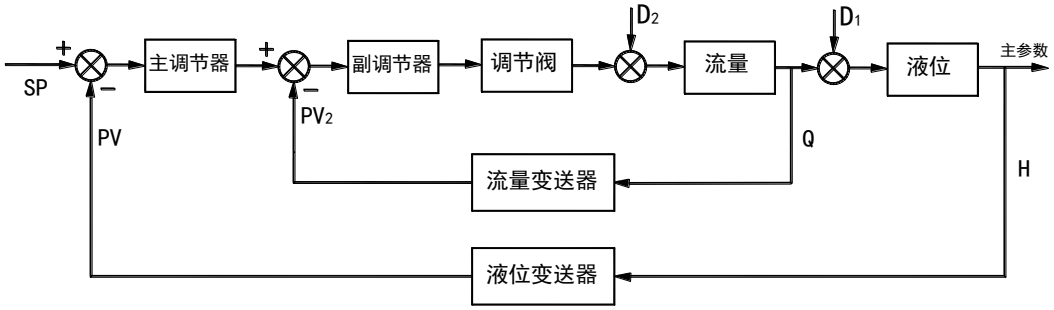


图 8-2 调节器控制串级控制系统的框图

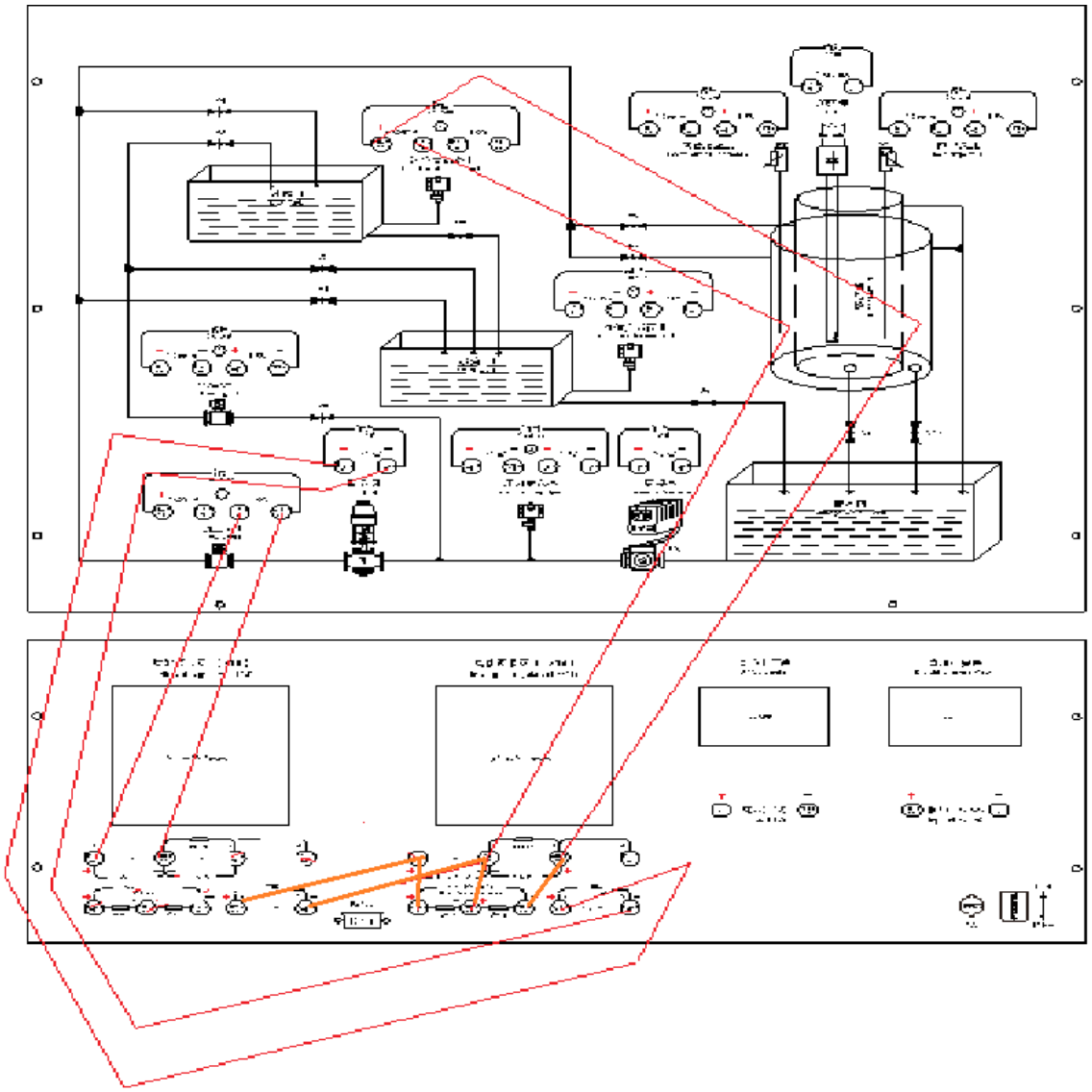


图 8-3 流量液位串级（调压器接线）

4、实验参数的整定，先自整定副回路流量系统。待系统稳定后再整定主回路液位系统，最后串在一起整定。待系统稳定后，上水箱液位给定值加个阶跃（幅度不要太大），观察计算机上流量和液位的曲线的变化，并保存此曲线。

5、稳定后，分别在主副回路加一个干扰信号，然后观察计算机上历史曲线的变化。

四、调节器的参数设置

本参数适用于上海万迅仪表有限公司的 AI818 型。

进行压力、温度、液位控制时，该型号的调节器能够自整定出比较理想的参数。设置调节器参数 Ctrl=2，则调节器进入自整定调节状态。调节完毕，参数 Ctrl=3。

本实验需要设置的参数如下（本表未列出者一般不做改动，采用出厂默认值）：

818 调节器液位控制

参数名	参数值	说明	参数名	参数值	说明
M5	45	保持参数	dIL	0	输入下限显示值
P	68	速率参数	dIH	300	输入上限显示值
t	18	滞后时间	Sc	0	主输入平移
Ctl	1	输出周期 s	oP1	4	输出方式
Sn	33	输入规格	CF	2	系统功能选择
dIP	0	小数点位数	run	2	运行状态

818 调节器流量控制

参数 8 名	参数值	说明	参数名	参数值	说明
dF	1	回差（死区、滞环）	dIL	0	输入下限显示值
P	142	比例带	dIH	100	输入上限显示值
I	3	积分时间（秒）	Sc	0	主输入平移
d	3	微分时间（秒）	oP1	4	输出方式
Sn	32	输入规格	CF	8	系统功能选择
diP	0	小数点位数	run	2	运行状态

具体请详细阅读调节器使用手册。

五、实验报告：

1、根据试验结果编写实验报告。

2、按 8-1 衰减曲线调节器参数计算表填写表格中的数据

8-1 衰减曲线调节器参数计算表

数据 / 调节器	实验数据		查表计算值		最终整定法	
	δS / %	Ts/ min	δ / %	Ti / min	δ 终/ %	Ti 终/ min
主调节器						
副调节器						

3、整理并附上记录仪的下列过渡过程曲线：

（1）整定副调节器时得到的 4:1 衰减曲线。

（2）整定主调节器时得到的 4:1 衰减曲线。

（3）主副调节器参数整定后，干扰作用于上水箱中，主变量 H1 的过渡过程曲线。

（4）主副调节器参数整定后，干扰作用于流量中，主变量 H1 的过渡过程曲线。

4、列表比较控制质量：

表 8-2 串级控制系统控制质量的比较表

干扰的位置	最大偏差	过渡时间（min）	评价质量并简析原因

干扰加入上水箱			
干扰加入流量中			

表 8-3 串级和简单控制系统控制质量的比较表

干扰位置	自控系统类型	最大偏差	过渡时间（min）	评价质量并简析原因
干扰加入上水箱中	简单控制系统（PID）			
	串级控制系统			

实验九、温度控制系统实验

一、实验目的：

通过实验掌握单回路控制系统的构成。学生可自行设计，构成温度控制单回路系统，采用临界比例度法、阶跃反应曲线法和整定单回路控制系统的 PID 参数，熟悉 PID 参数对控制系统质量指标的影响，用调节器仪表进行 PID 参数的自整定和自动控制的投运。

二、实验设备：

水泵Ⅰ、变频器、压力变送器、主回路调节阀、副回路调节阀、可控硅、热电阻、温度变送器、牛顿模块（输入、输出）。

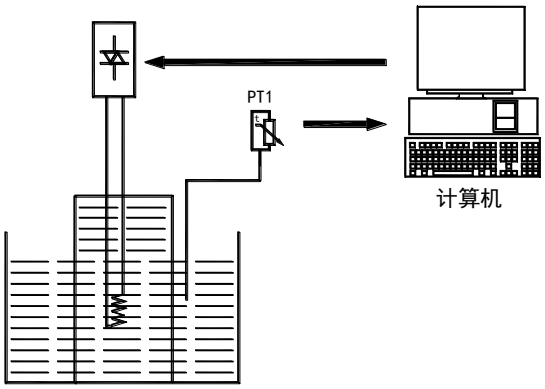


图 9-1 温度单闭环（计算机控制）流程

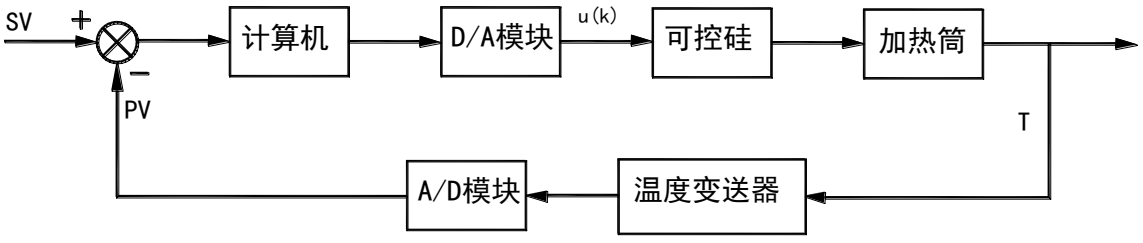


图 9-2 温度单闭环实验（计算机控制）框图

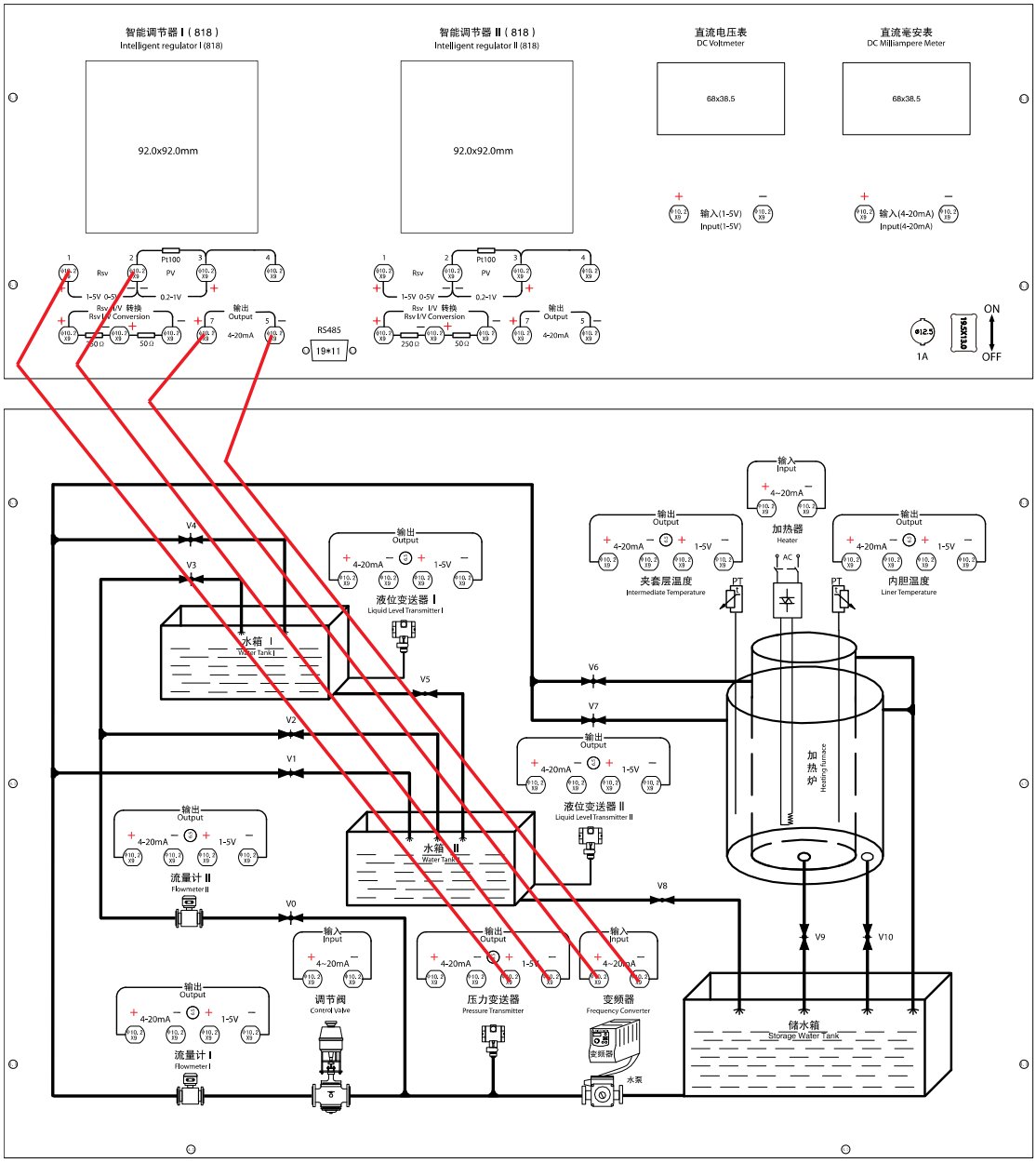

智能调节器 I (818)
Intelligent regulator I (818)
智能调节器 II (818)
Intelligent regulator II (818)
直流电压表
DC Voltmeter
直流毫安表
DC Milliampere Meter
92.0x92.0mm
92.0x92.0mm
68x38.5
68x38.5
输入(1-5V)
Input(1-5V)
输入(4-20mA)
Input(4-20mA)
Rsv
Pt100
PV
1-5V 0-5V
0.2~1V
Rsv I/V 转换
Rsv I/V Conversion
输出
Output
4-20mA
250Ω
50Ω
RS485
19*11
ON
OFF
1A
水箱 I
Water Tank I
水箱 II
Water Tank II
液位变送器 I
Liquid Level Transmitter I
液位变送器 II
Liquid Level Transmitter II
流量计 II
Flowmeter II
流量计 I
Flowmeter I
调节阀
Control Valve
压力变送器
Pressure Transmitter
变频器
Frequency Converter
加热器
Heater
夹套层温度
Intermediate Temperature
内胆温度
Liner Temperature
加热炉
Heating furnace
储水箱
Storage Water Tank
水泵
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

图 9-3 恒压供水接线图

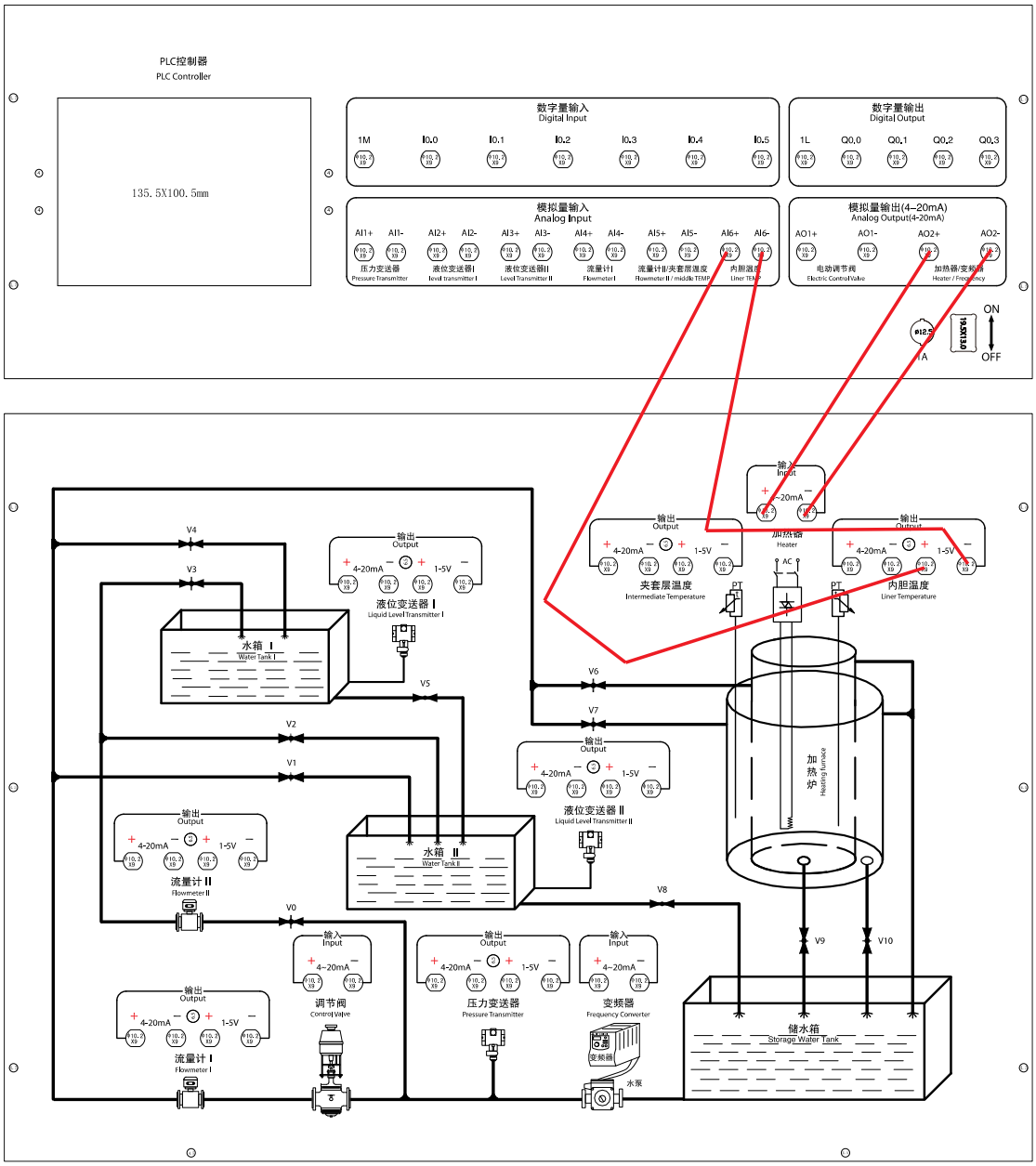


图 9-4 温度单闭环（PLC 控制）接线图

三、实验步骤：

阶跃反应曲线法

1、将温度单闭环实验所用的设备，参照流程图和系统框图接好实验线路。

2、接通总电源，根据图 9-3 接线方式，进行恒压供水，打开阀 V11，关闭阀 V9，将加热锅炉内注水观察液位高度为内胆总高度三分之二处，关闭锅炉圆筒进水阀门 V,11。

3、将阀 V12 打开，关闭 V10，使储水箱的水始终流进流出锅炉夹套，用于散热。

4、确认加热器内筒有水，且接线无误，打开加热器电源。

5、整定参数值的计算

设定过度过程的衰减比为 4：1，整定参数值可按下列“阶跃反应曲线整定参数表”进行计算。

表 9-1 阶跃反应曲线整定参数表

整定参数 / 调节规律	δ	T_I	T_D
P	δ_S		
PI	$1.2\delta_S$	$0.5T_S$	
PID	$0.8\delta_S$	$0.3T_S$	$0.1T_S$

5、打开加温电源，观察计算机上温度曲线的变化。

6、输入根据表 9-1 得到的 PID 参数值。

7、待系统稳定后，给计算机的输出加阶跃信号，观察其温度变化曲线。

8、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录表格 9-2。

表 9-2 阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 / 测量情况	特性测试的参数		
	K	T	τ
阶跃 1			
阶跃 2			
平均值			

四、计算机的参数设置

参数名	参数值	说明
K_P	5	比例增益
T_I	150	积分时间（秒）
T_D	1	微分时间（秒）
SP		设定值
u（k）		输出值（0~1000）
PV		过程值

需要设置的参数和其他参数如上所示。

五、实验报告：

根据试验结果编写实验报告，并根据 K、T、τ 平均值写出广义的传递函数。

实验十前馈反馈控制实验（PLC 控制）

一、实验目的：

通过实验掌握前馈的原理，前馈反馈控制系统的基本概念、特点，以及反馈控制与前馈控制的区别。学会整定前馈反馈控制系统。

二、实验设备：

水泵Ⅰ、压力变送器、变频器、调节器（818 型两台）、下水箱液位变送器、下水箱、调节阀、流量计。

流量扰动产生所需设备：副回路流量调节阀。

三、实验原理

为了适应更高的控制要求，各种特殊的调节规律和措施在不断发展，控制理论中提出不变性原理，即控制系统的被调量与扰动量绝对无关或者在一定准确度下无关，也即被调量完全独立或者基本独立的。

基于不变性原理组成的自动控制系统称为前馈控制系统，它实现了系统对全部扰动或部分扰动的不变性，实质上是一种按照扰动进行补偿的开环系统。

在理想情况下，可以把补偿器设计到完全补偿。Y 和 D 分别代表被调量和扰动量，G_p（s）和 G_d（s）分别代表被空对象不同通道的传递函数。如果没有补偿器的话，扰动量 D 只通过 G_d（s）影响 Y，即

$$Y(s)=G_d(s)D(s)$$

但是有了补偿器之后，扰动量 D 同时还通过补偿通道中 G_{ff}（s）G_v（s）G_p（s）来影响被调量 Y，其中的 G_v（s）是阀门特性，因而

$$Y(s)=G_d(s)D(s)+G_{ff}(s)G_v(s)G_p(s)$$

或者写为：

$$\frac{Y(s)}{D(s)}=G_d(s)+G_{ff}(s)G_v(s)G_p(s)$$

根据上式，如果补偿器的传递函数为

$$G_{ff}(s)=-\frac{G_d(s)}{G_v(s)\,G_p(s)}$$

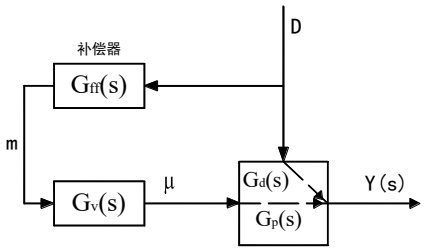


图 10-1 前馈补偿器的设计原理

那么扰动 D 对于被调量 Y 的影响将为零。这就是“不变性”原理。

前馈控制系统中的被调量没有象反馈控制那样用来进行控制，只是将负荷扰动测出送入前馈调节器。前馈控制和反馈控制之间存在着一个根本的差别，即前馈控制是开环控制，它的控制效果将不通过反馈加以检验；而反馈控制是闭环控制，它的控制效果通过反馈加以检验。

四、实验步骤

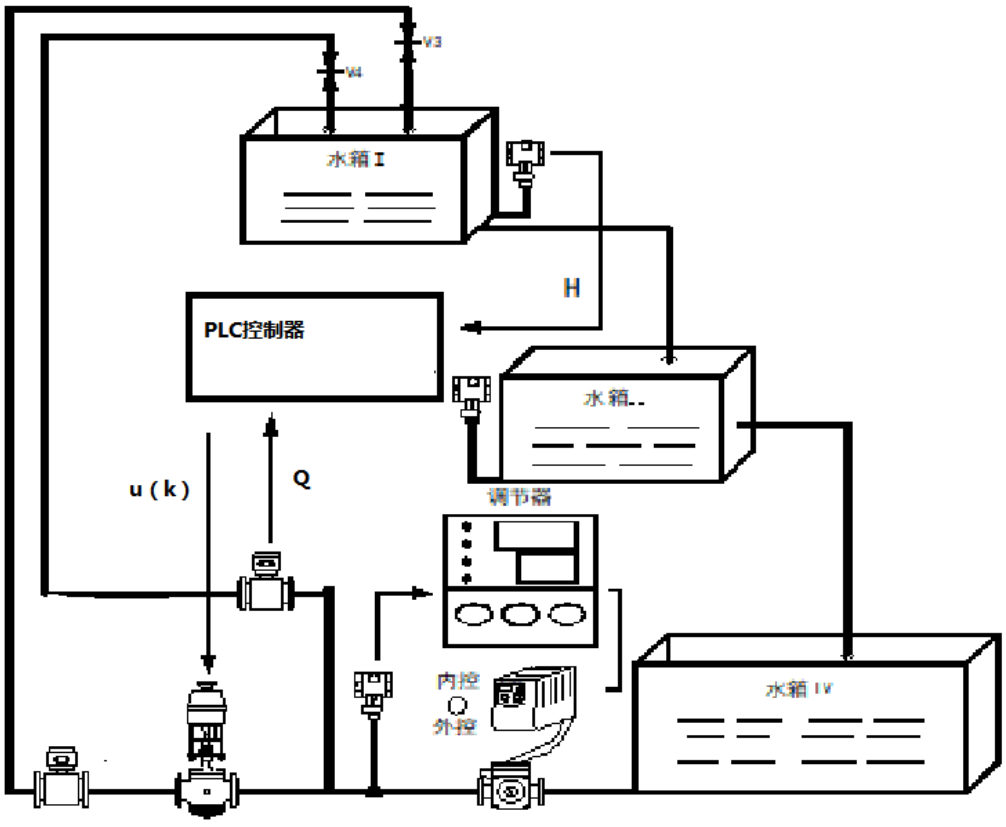


图 10-2 前馈反馈控制系统流程

1、根据实验系统流程图构成前馈反馈实验，下水箱液位（液位变送器 II）作为主回路，副回路流量（流量计 II）作为前馈信号按下图要求完成实验系统的接线

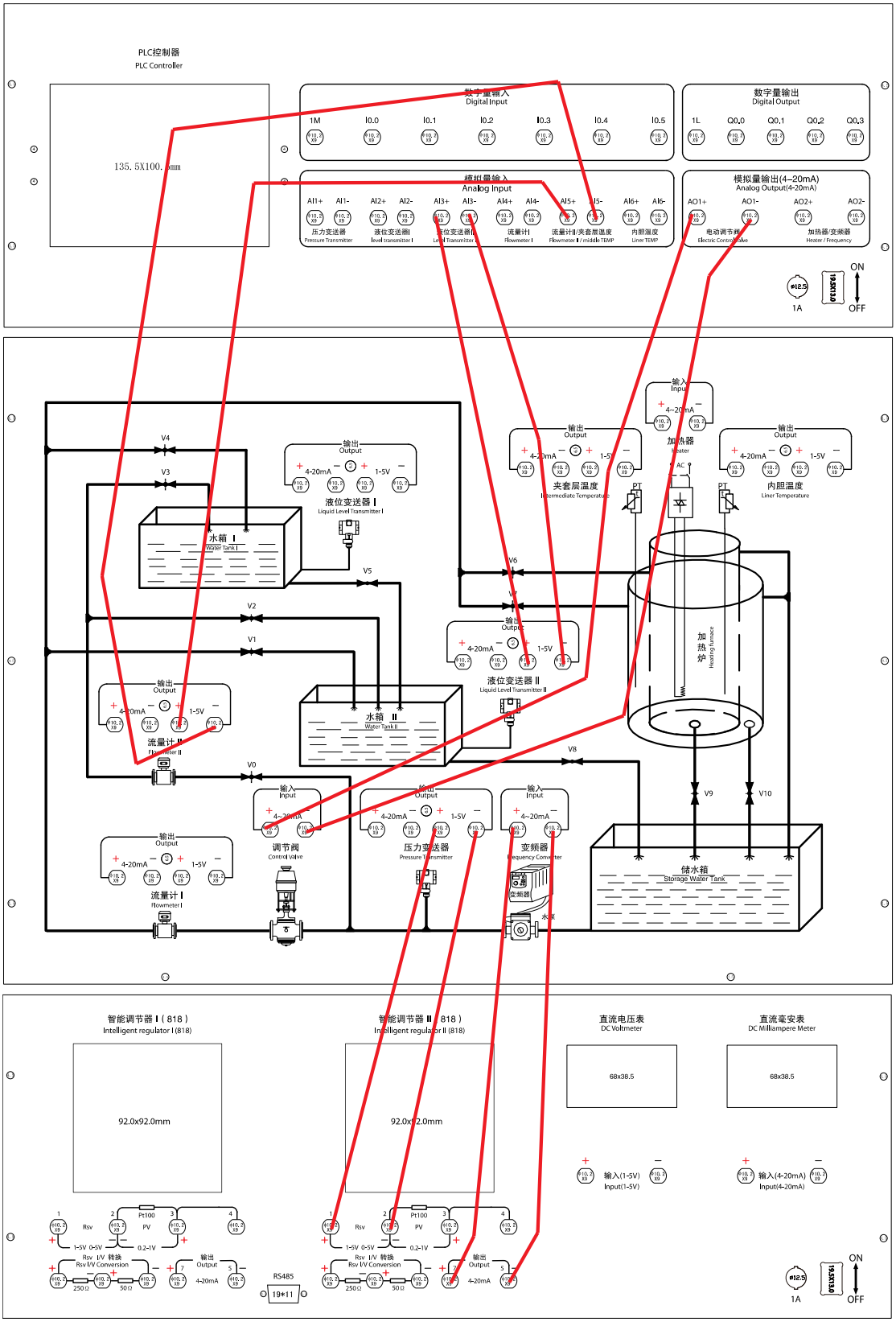
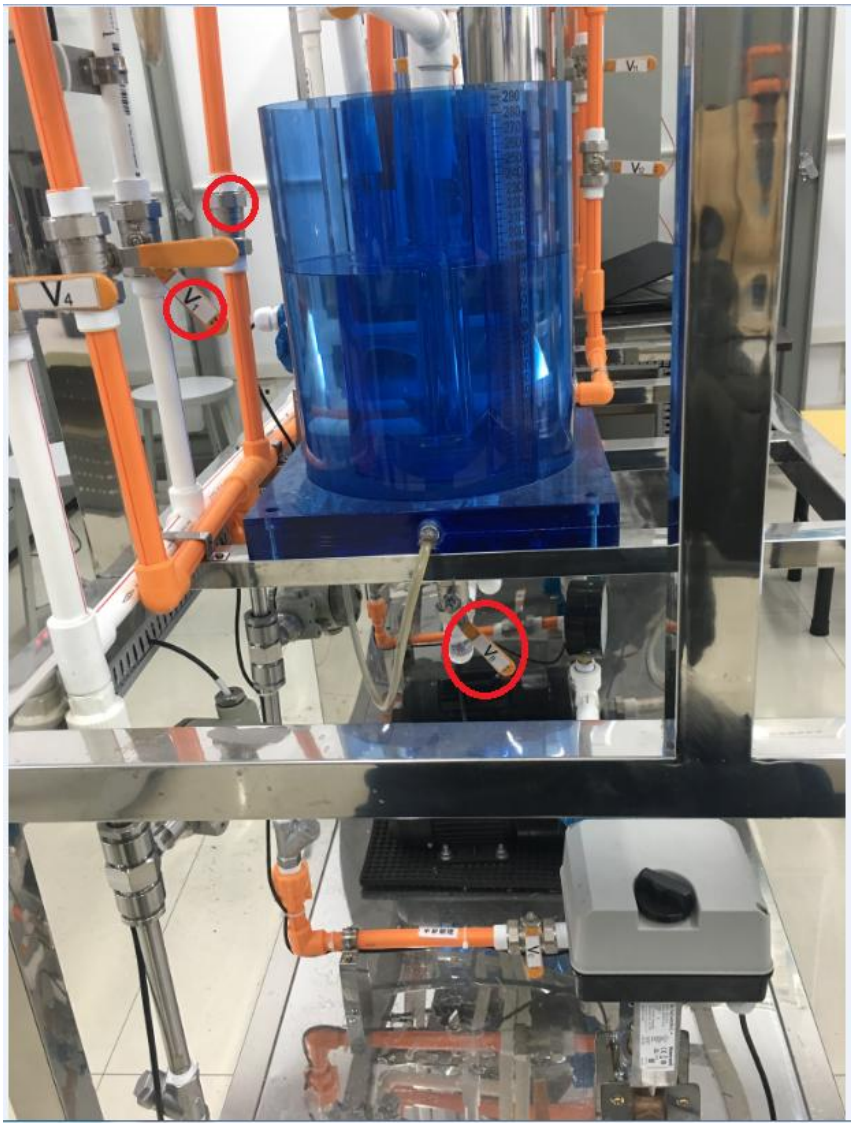


图 10-3 前馈反馈控制系统接线图（PLC 控制）

2、打开下水箱主回路进水阀 V1、下水箱手动排水阀 V8（阀开度 V1>V8），打开下水箱副回路排水阀 V2，其他阀关闭。



3、把变频器控制拨钮打到“外控”，接通总电源，各仪表电源（此时变频器有电但不工作）。

4、把调节器 II 的 PID 参数值置于控制器中，**（使仪表处于自动控制模式）。**

818 调节器恒压供水

参数名	参数值	说明	参数名	参数值	说明
P	100	保持参数	dIL	0	输入下限显示值
I	50	速率参数	**dIH**	**100**	**输入上限显示值**
D	0	滞后时间	Sc		默认
Ctl		默认	oP1		默认
Sn	33	输入规格	CF		默认
dIP	0	小数点位数	run		默认

5、把调节器 II 压力设定值 50，然后把变频器控制拨钮打到“内控”（此时变频器开始工作，由调节器闭环控制）使水泵在恒压供水状态下工作。

6、打开计算机组态王软件的工程管理器，选中“前馈反馈控制”，点击运行，进入前馈

反馈控制实验界面步骤如下：

a.打开计算机双击“组态王”

b.点击“搜索”，找到 F 盘的“组态王 PLC 实验界面”中得“前馈反馈控制”。

c.打开软件后点击右下角“手动控制”，使系统处于“自动”如图 10-4。

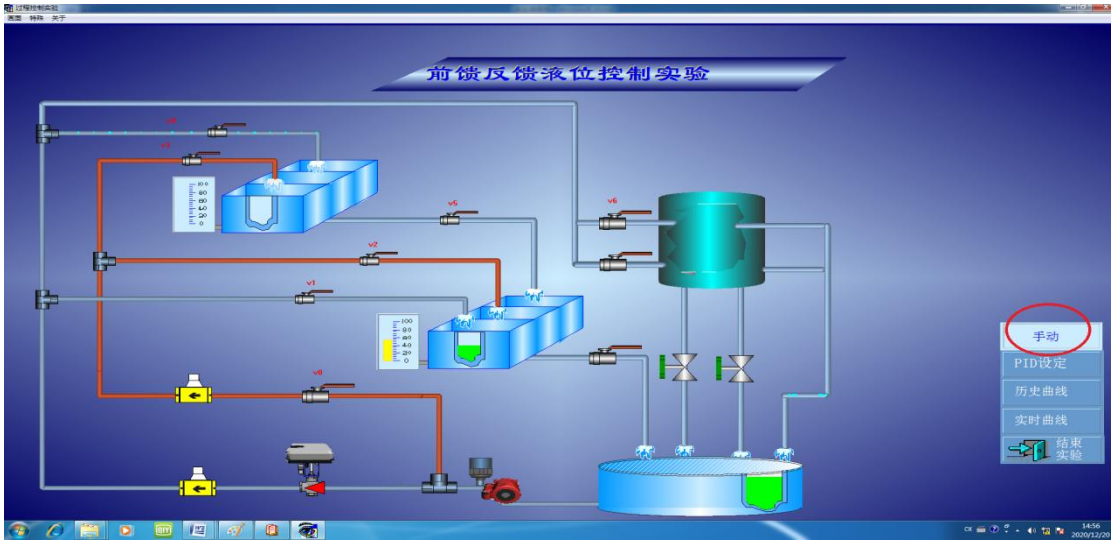


图 10-4

d. 点击实验界面右下角“PID 设定”，调出 PID 设定界面，（SP—给定液位量、PV—采集测量液位量，Kf—前馈系数）如图 10-5。

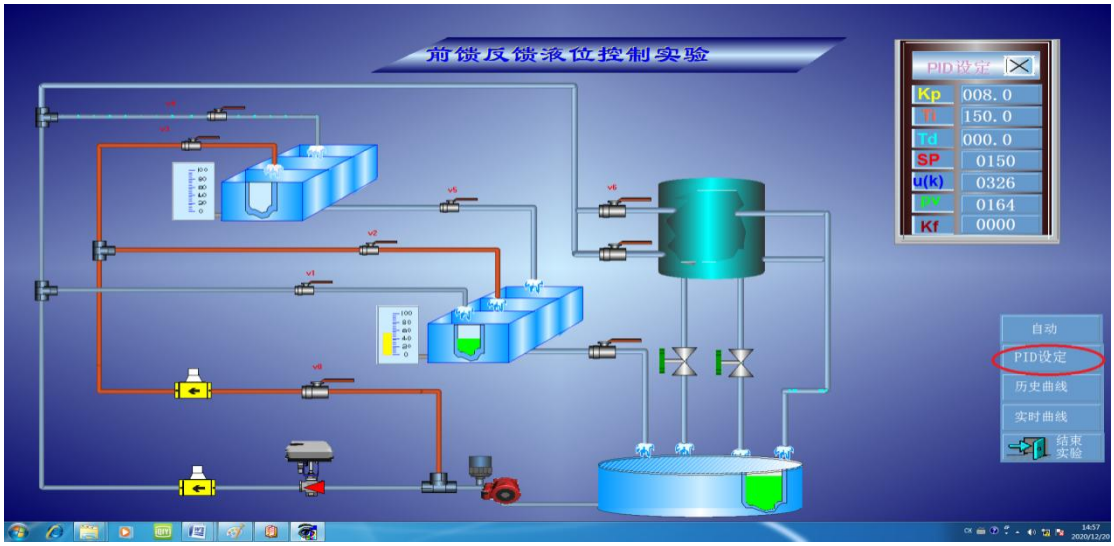


图 10-5

e.调节系统 P 和 I 使系统处于平衡状态（下水箱液位闭环），如图 10-6。

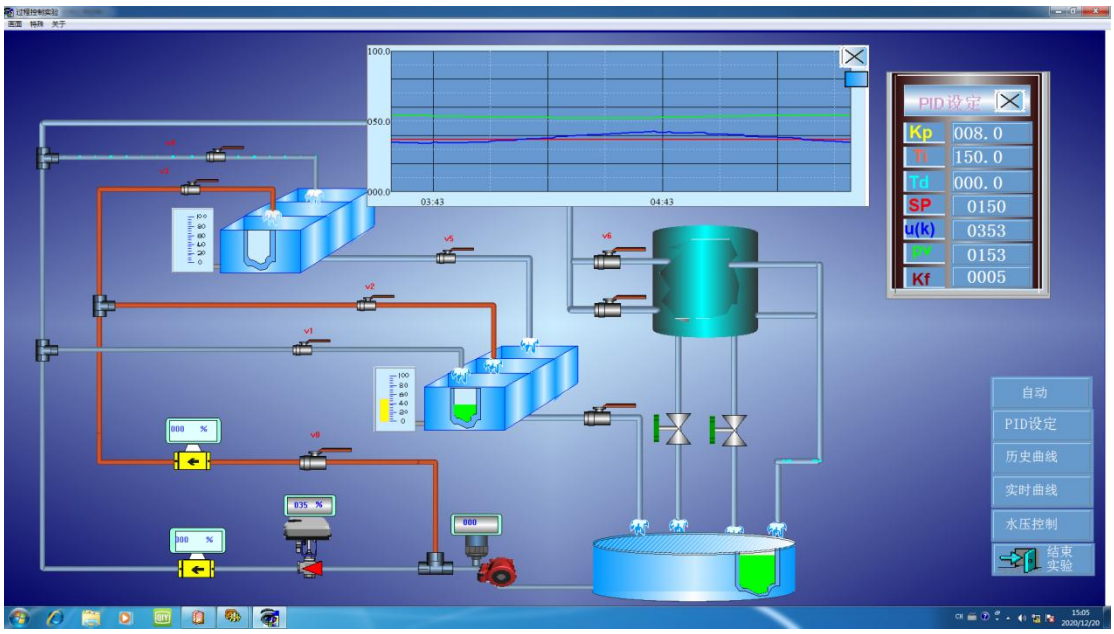


图 10-6

f.在系统稳定状态的时候，使 kf=0，加入一个适量的扰动量（打开副回路 V0），并记下加入的扰动量大小（为了使后面加同样的扰动量做对比），观察“实时曲线”中各参数的变化，如图 10-7

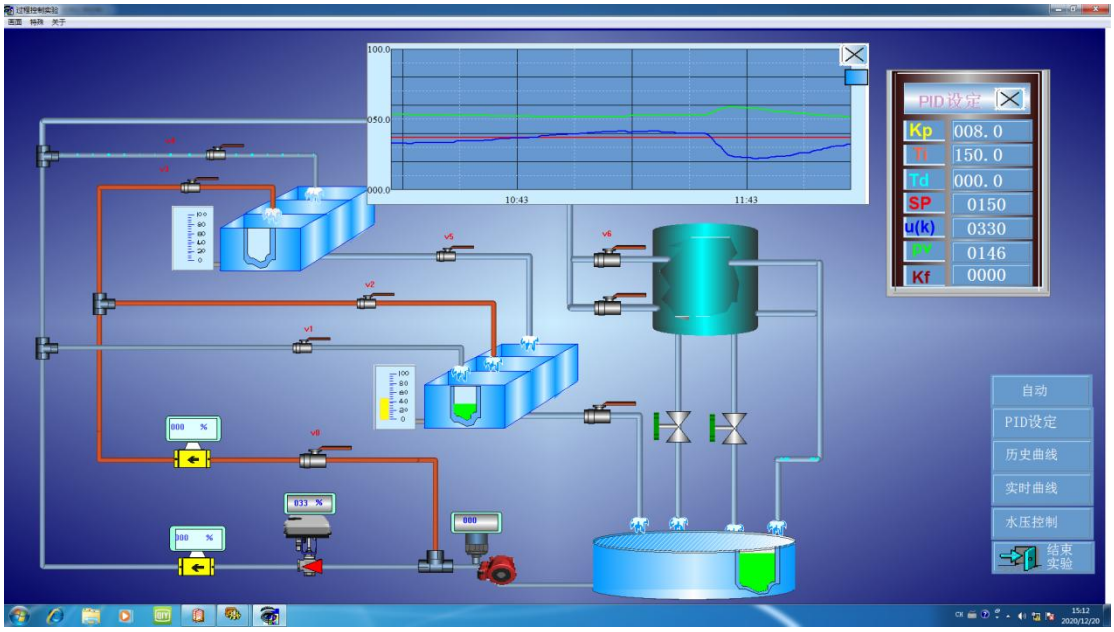


图 10-7

g.在第 f 步骤后等待系统稳定，系统稳定后使 Kf=5(Kf 不能大于 5)，加入和第 f 步骤中一样的扰动量（打开副回路 V0），观察“实时曲线”中各参数的变化如图 10-8

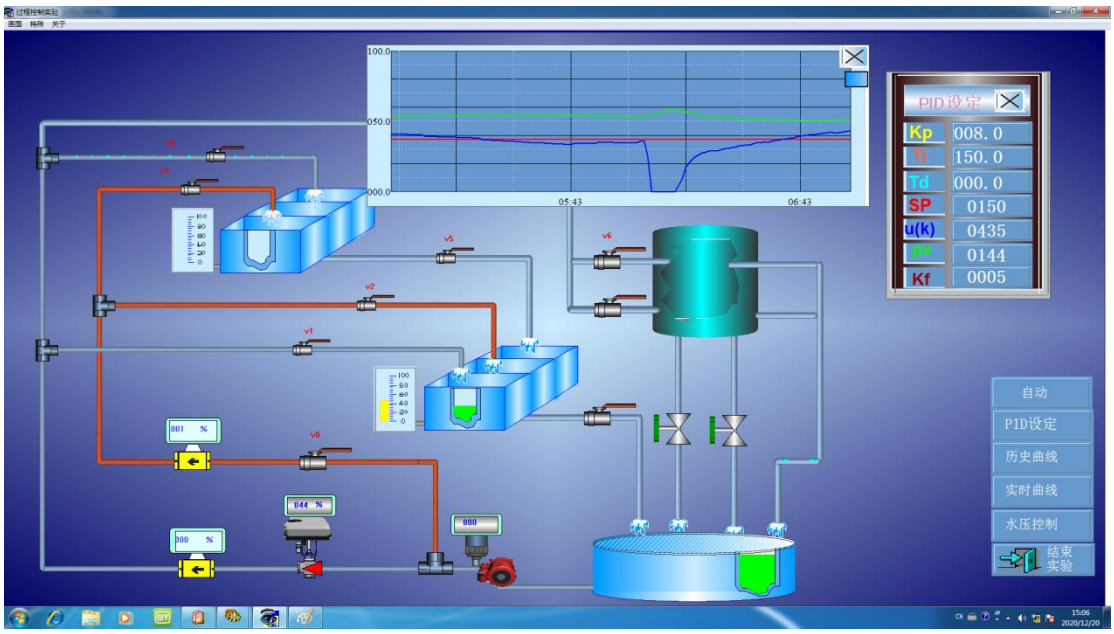


图 10-8

五、实验报告

1、根据试验结果编写实验报告，附上记录曲线，分别为液位、流量的过渡过程曲线。

2、用理论或实际的方法确定扰动通道的传递函数、对象控制通道的传递函数（用实际的方法可参照对象特性测试实验）。

3、前馈反馈控制系统的参数整定。前馈反馈控制系统的反馈控制系统部分的参数整定，可按单回路或串级控制系统的整定方法进行。

4、列表比较控制质量：

表 7-2 前馈反馈控制系统质量比较表

控制系统的类型	最大偏差	过度时间（min）	评价并简析原因
简单控制系统			
前馈反馈控制系统			

实验十一 单回路控制系统的性能实验

（双容水箱特性建模实验）

一、实验目的：

了解调节器的功能和操作方法，学会使用调节器。通过实验，了解对象特性曲线的测量的思路和方法，掌握对象模型参数的求取方法。

二、实验设备：

水泵、变频器、压力变送器、调节器 I(818 型)、主回路调节阀、上水箱、中水箱、中水箱液位变送器、调节器 II(818 型)、电流表。

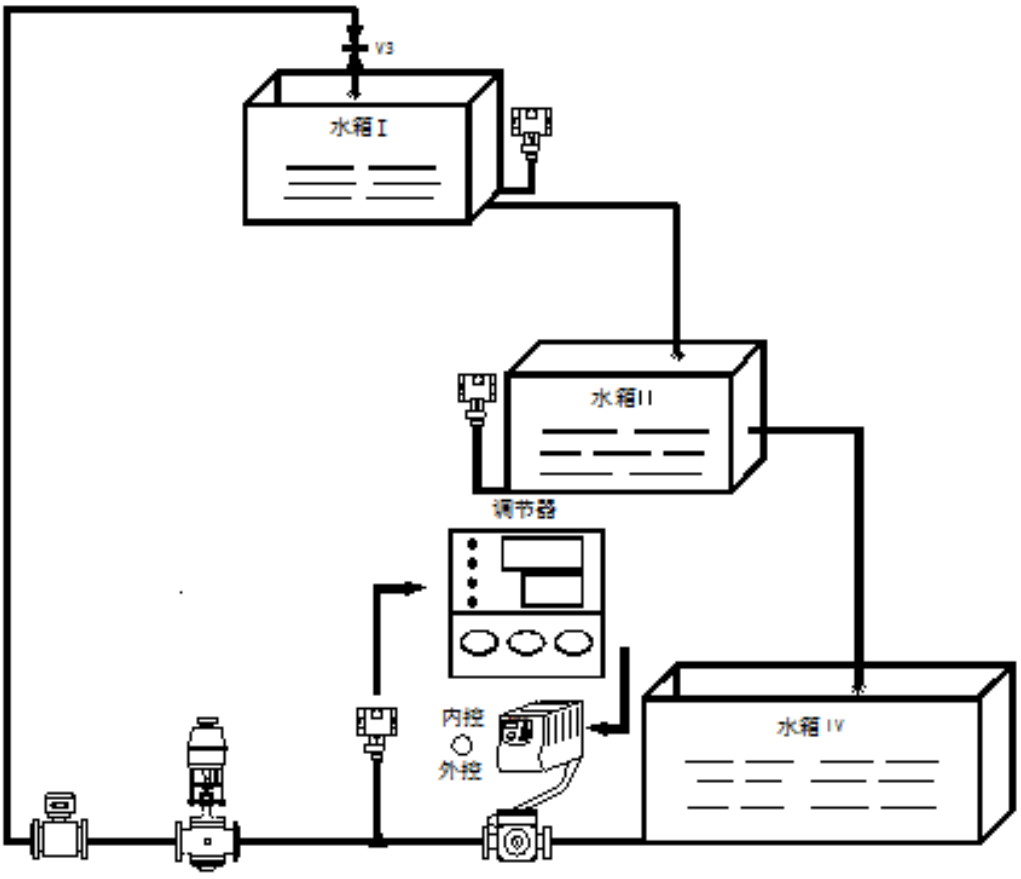


图 11-1 双容特性建模实验流程图

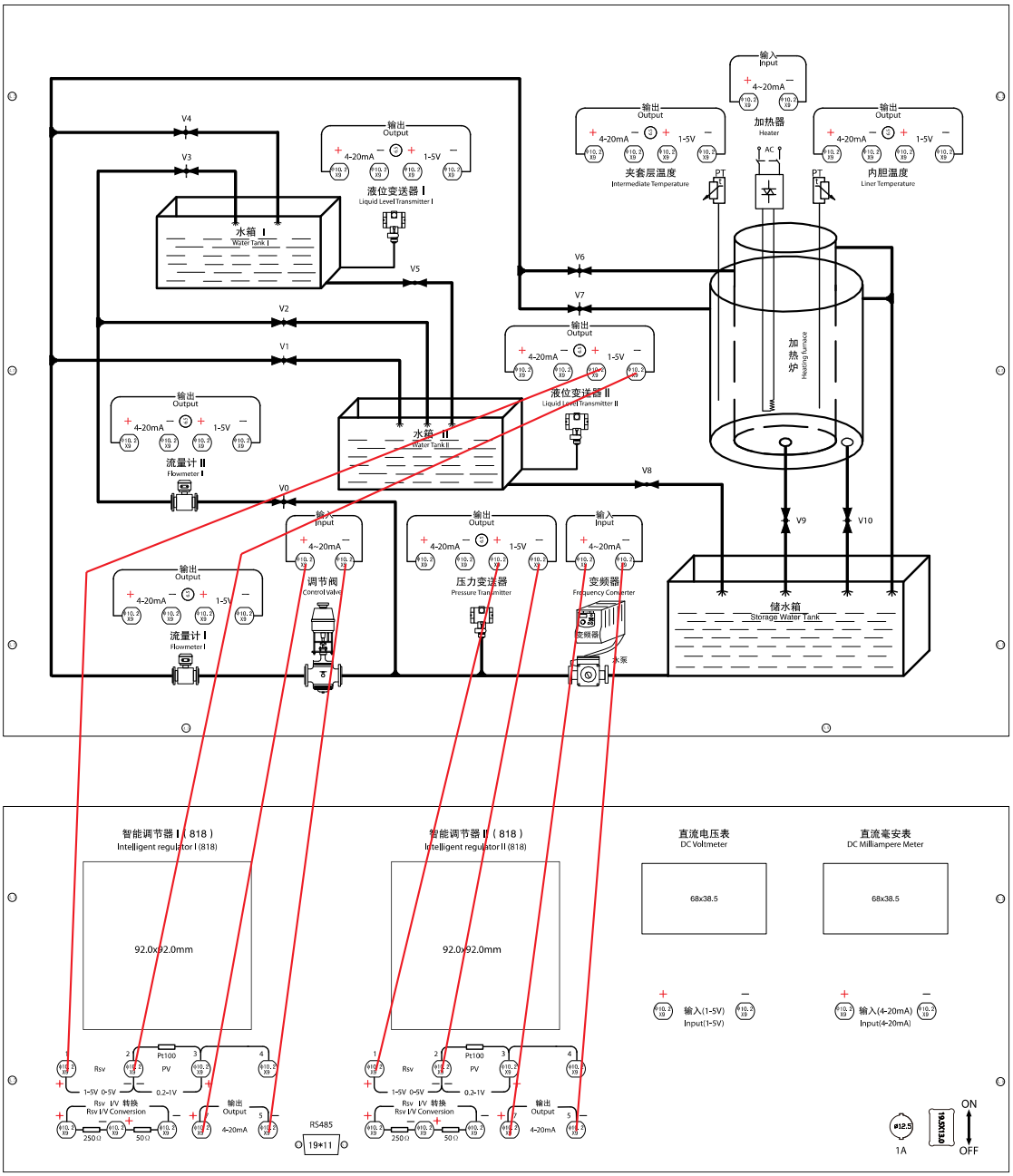


图 11-2 双容液位特性建模（调节器接线）

三、实验原理：

通过简单的测试获得被被控对象的阶跃响应，进一步把它拟合成近似的传递函数，是建立被控对象数学模型简单有效的方法。

用测试法建立被控对象的数学模型，首先要选定模型的结构。典型的工业过程的传递函数可以取为各种形式，例如：

1、二阶或高阶惯性环节加纯延迟

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{(Ts+1)^n}$$

在确定传递函数的形式后，要对函数中的各个参数与测试的响应曲线进行拟合。如果阶跃响应是如图 11-3 所示的 S 形单调曲线，就可以用一阶惯性加纯延迟对象的传递函数去

拟合。增益 K 由输入输出的稳态值直接算出，而 τ 和 T 则可以用作图法确定。

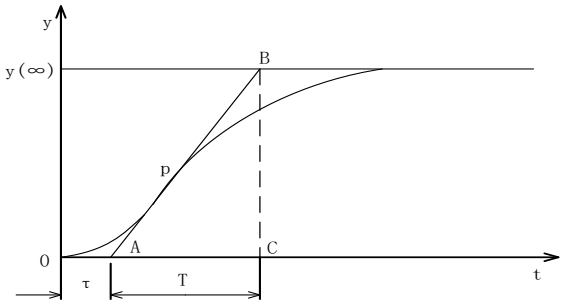


图 11-3

在曲线的拐点 p 作切线，它与时间轴交于 A 点，与曲线的稳态渐进线交于 B 点。0A 段的值即为纯滞后时间 τ，CB 段的值即为时间常数 T，这样就确定了 τ 和 T 的数值。如图 11-3 所示。

2、放大倍数 K 的求取

放大系数 K 的定义是：

$$K \overset{def}{=} \frac{\text{输出量稳态值}}{\text{输入量}}$$

即：$$K = \frac{\Delta Y/(Y_{MAX} - Y_{MIN})}{\Delta X/(\Delta X_{MAX} - \Delta X_{MIN})}$$

式中 ΔX　　调节器输出电流的变化量，单位 mA。

X_{MAX}　　调节器输出电流的上限值，单位 mA。

X_{MIN}　　调节器输出电流的下限值、mA。

ΔY　　液位的变化量，单位 mm。

Y_{MAX}　　液位的上限值，单位 mm。

Y_{MIN}　　液位的下限值，单位 mm。

例 1. 实验中调节器输出电流由 8mA 增加到 12mA，液位增高 0.4mm。求放大系数 K。

ΔX=12-8=4mA

$\Delta X/(X_{MAX}-X_{MIN})=4/(20-4)=0.25$

$\Delta Y/(Y_{MAX}-Y_{MIN})=0.4$

则：　　K=0.4/0.25=1.6

上述公式只适用于自衡过程。对于非自衡过程，其传递函数应含有一个积分环节。对于液位控制系统，液位对象是自衡对象，单独的水箱是一阶对象，上水箱与下中水箱可以组成二阶对象。

四、实验步骤

1、认识实验系统，了解本实验系统中的各个对象。了解本实验系统中各仪表的名称、基本原理以及功能，掌握其正确的接线与使用方法，以便于在实验中正确、熟练地操作仪表读取数据。熟悉实验装置面板图，做到根据面板上仪表的图形、文字符号找到该仪表。熟悉系统构成和管道的结构，认清手动阀的位置及其作用。

本实验采用调节器手动输出控制调节阀，计算机采集并记录数据。流程图如图 11-1 所示。

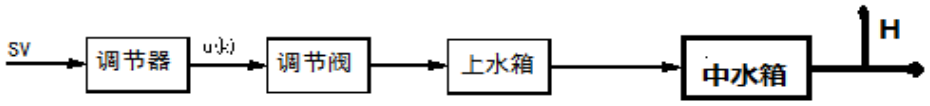


图 11-4 双容水箱特性测试（调节器控制）系统框图

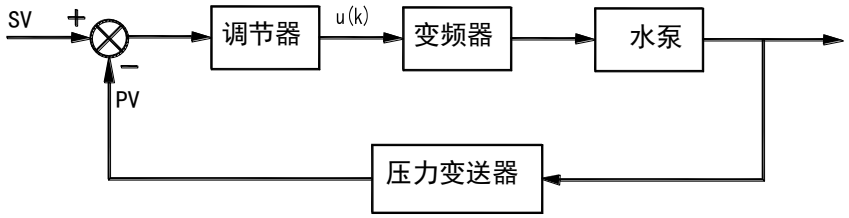


图 11-5 恒压供水（调节器控制）系统框图

2、将上水箱特性测试（调节器控制）实验所用的设备，参照流程图和系统框图接线。

3、确认接线无误后，接通电源，打开手阀 V4、V5、V8，并将阀的开度 V8>V4>V5 打开。

4、把变频器电源合上，变频器电源指示灯亮，把变频器内控和外控钮子开关拨到内控。

4、待恒压供水稳定后，设置液位调节器参数，使用手动输出功能。（注意：更改调节器参数时，严禁用指甲按调节器面板，为防止损坏面板上的按钮，应用手指均匀用力）按调节器的增/减键改变输出值，使上水箱的液位处于某一平衡位置，记下此时手动输出值。

5、按调节器的增/减键增加调节器手动输出，给系统输入幅值适宜的阶跃信号(阶跃信号不要太大)，使系统的输出产生变化，在液位较高处达到新的平衡状态。

6、观察计算机采集的上水箱液位的阶跃响应和历史曲线。

7、调节器的手动输出回到原来的输出值，记录液位下降的曲线。

8、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录于表格 11-1。

表 11-1 阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 / 测量情况	液位		
	K	T	τ
正向输入			
反向输入			
平均值			

五、实验报告：

根据试验结果编写实验报告，并计算出 K、T、τ 的平均值，写出系统的广义传递函数（等效成惯性环节，K 为静态增益，T 为时间常数，τ 为延迟时间）。

实验十二、温度二位式控制实验

一、实验目的：

1、了解二位式温度控制系统的结构与组成

2、掌握位式控制系统的工作原理，了解回差值对控制效果的影响。

、

二、实验设备：

水泵Ⅰ、变频器、压力变送器、主回路调节阀、副回路调节阀、可控硅、热电阻、温度变送器、西门子 1200PLC。

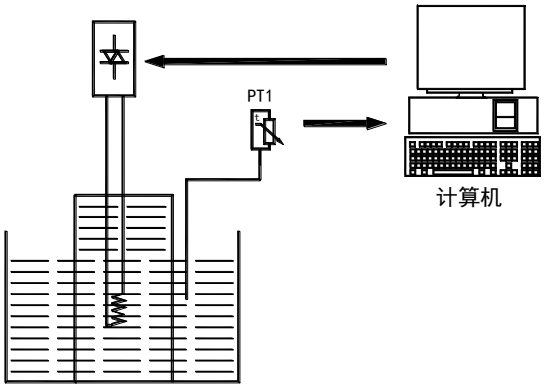
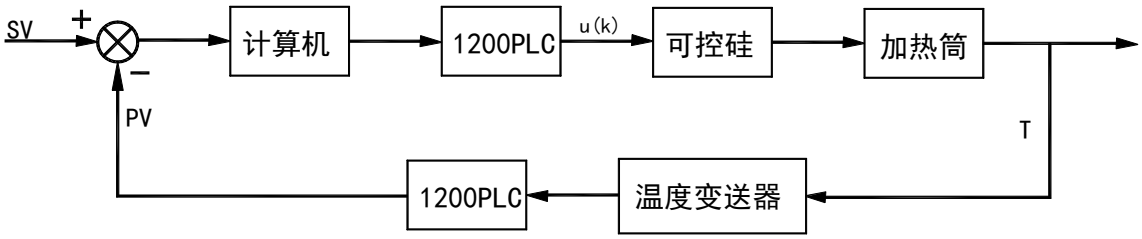


图 12-1 温度二位式控制流程



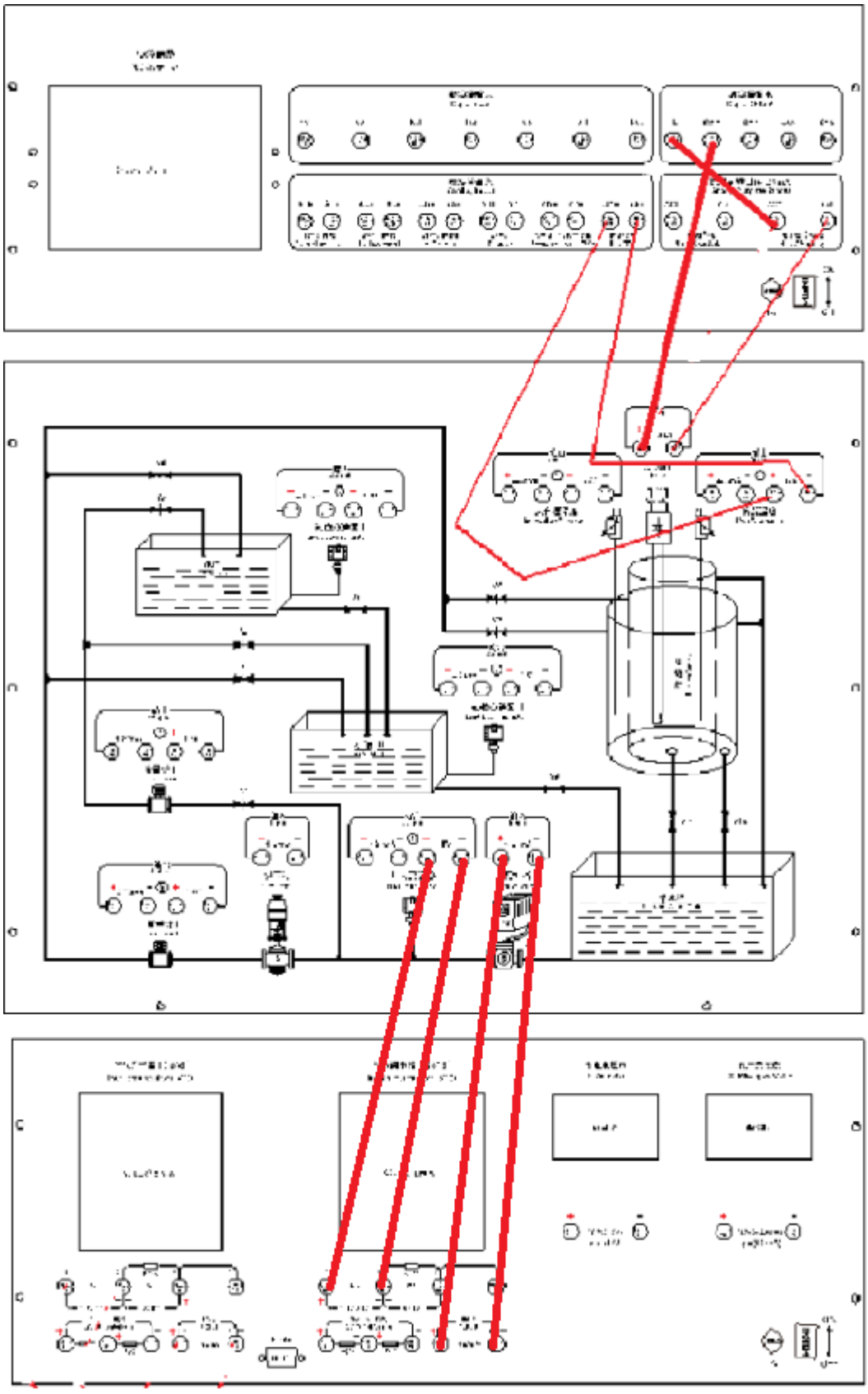


图 12-3 温度位式控制接线图

三、实验步骤：

阶跃反应曲线法

1、将温度单闭环实验所用的设备，参照流程图和系统框图接好实验线路。

2、接通总电源，根据图 12-3 接线方式，进行恒压供水，打开阀 V11，关闭阀 V9，将加热锅炉内注水观察液位高度为内胆总高度三分之二处，关闭锅炉圆筒进水阀门 V,11。

3、将阀 V12 打开，关闭 V10，使储水箱的水始终流进流出锅炉夹套，用于散热。

4、确认加热器内筒有水，且接线无误，打开加热器电源。

5、在上位机上设定 df 值及 SP 值，注意：df 取 0~10，SP 取 35~60 摄氏度；

6、打开加温电源，观察计算机上温度曲线的变化。

7、改变 df，观察计算机上温度曲线的变化。

四、计算机的参数设置

参数名	参数值	说明
df		回差（0-10）
SP		设定值
u（k）		输出值（0~1000）
PV		过程值

需要设置的参数和其他参数如上所示。

五、实验报告：

根据试验结果编写实验报告，并分析 df 值变化对控制效果的影响。

双位控制系统的输出是一个断续控制作用下的等幅振荡过程。因此不能用连续控制作用下的衰减振荡过程的温度品质指标来衡量，而是用振幅和周期作为品质的指标。一般要求振幅小，周期长，然而对同一个双位控制系统来说，若要振幅小，则周期必然短；若要周期长，则振幅就变大。因此需合理选择其中间区，以使振幅在限定的范围内，又尽可能获得较长的周期。